TECNOLOGIA E ENGENHARIA

Wild Wolf

FAETEC
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

Equipe Wild Wolf

CADERNO DE TECNOLOGIA & ENGENHARIA

NITERÓI / RJ

2025

Jhony Andrew Gomes de Moura, Julia Fonseca de Almeida, Agatha Ellen Martins Tavares, Brenno Maturino de Souza, Renan de Melo Marcelano, Julie Fernanda da Silveira Brasil

CADERNO DE TRABALHOS DE TECNOLOGIA & ENGENHARIA

Trabalho submetido ao Torneio Brasil de Robotica como requisito parcial a avaliação no quesito Tecnologia & Engenharia

Técnico: Célio de Nery e Silva

Mentor: Claúdio dos Santos Veiga

NITERÓI/ RJ

2025

ÍNDICE

- **Apresentação da Equipe .....**
- **Informações da Equipe .....**
- **Objetivos da Equipe com o Projeto do Robô .....**
- **Organização da Equipe no Projeto do Robô .....**
- **Estratégias de Abordagens dos Desafios Práticos .....**
- **Cronograma do Trabalho .....**
- **Comparações.....**
- **Prós e Contras.....**
- **Resultados Colhidos .....**
- **Anexos .....**

APRESENTAÇÃO DA EQUIPE

A equipe Wild Wolf vai Iniciar sua trajetória no ano de 2025 no Torneio Brasil de Robotica e com isso vamos compreender a importância da tecnologia por tras do robô e da criatividade na vida de crianças, jovens e adultos. Q nome surgiu da juncao de Wolf que significa ’’lobo’’ e wild que significa ’’selvagem’’ assim se forma Wild Wolf que escolhemos para demonstrar que vamos chegar nas competição com determinação, disciplina e sede de vitória mas mesmo assim respeitando as demais equipes.

É importante salientar que a Wild Wolf faz parte de uma família que tem também as equipes Wolf Bots, Little Wolf que participam da FLL, e no próximo ano a Special Wolf que será formada apenas por membros PCD da nossa Oficina de Robótica inclusiva.

INFORMAÇÕES DA EQUIPE

- Nome da Equipe: Wild Wolf
- Instituição de origem: Escola Tecnica Henrique Lage
- Endereço da instituição de origem da Equipe: Rua Guimaraes Junior, 182 - Barreto
- Município e estado de origem da equipe: Niterói, RJ
- Categoria TBR: HIGH
- Técnico da equipe: Celio Nery Silva
  - Idade do Técnico da equipe: 60 anos
  - Formação do Técnico da Equipe: Pós-Graduado em Estatísta
- Mentor da Equipe: Claudio dos Santos Veiga
  - Idade do Mentor da Equipe: 54 anos
  - Formação do Técnico da Equipe: Graduado em Engenharia civil

- Integrantes da Equipe:

- Julie Fernanda da Silveira Brasil, 16 anos – 1° ano do ensino médio
- Agatha Ellen Martins, 16 anos – 1° ano do ensino médio
- Jhony Andrew Gomes de Moura, 16 anos – 9° ano do ensino fundamental

- Brenno Maturino de Souza, 15 anos – 1° ano do ensino médio
- Julia Fonseca de Almeida, 16 anos – 1° ano do ensino médio
- Davi Ferreira Botelho, 16 anos – 1° ano do ensino médio
- Kauany Victoria Ribeiro Franco Elias, 17 anos – 9° ano do ensino fundamental
- Luiz Gustavo Azevedo da Conceiçao, 17 anos – 2° ano do ensino médio
- Icaro Antunes Pitta, 17 anos – 2° ano do ensino médio
- Renan de Melo Marcelano, 17 anos – 1° ano do ensino médio

❖ Redes sociais da equipe: @ewild.wolf

❖ Patrocinadores da equipe:

- Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC)

❖ Colaboradores da equipe:

- Grupo Escoteiro Lourival Gomes de Andrade

OBJETIVO DA EQUIPE COM O PROJETO DO ROBÔ

Para nós, o Torneio Brasil de Robotica (TBR**)** é para colocar em prática tudo o que viemos desenvolvendo como equipe, buscando sempre o melhor desempenho possível dentro de uma postura ética e respeitosa. Queremos competir com foco, disciplina e espírito coletivo, fortalecendo nossa comunicação, estratégia e tomada de decisão em situações reais de jogo. Encaramos essa participação também como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, tanto individual quanto coletivo, valorizando a experiência, a superação de desafios e o fortalecimento da nossa identidade como equipe. Independentemente dos resultados, nossa meta é sair deste torneio mais preparados, mais unidos e com uma visão mais clara dos pontos que ainda podemos evoluir.

A evolução do robô aconteceu aos poucos, quase como se fosse um aprendizado em conjunto. No início, a montagem parecia apenas juntar peças que não se adaptavam bem para as missões, mas à medida que as partes iam se encaixando, dava para perceber a lógica de cada detalhe, desde a estrutura que dava sustentação até os comandos que permitiam movimento. Aos poucos, começaram a surgir características que o diferenciavam: o jeito como os sensores respondiam, a forma como se movia de acordo com os comandos, e até pequenos erros que ajudavam a entender melhor o funcionamento. Essa observação foi essencial, porque não se tratava apenas de montar,

mas de compreender o que fazia aquele robô ser diferente de um outro robô.

A equipe próxima da competição contou com novos integrantes mas não desestabilizou o que já tínhamos, só fortaleceu, pois eles observaram coisas que não vimos mesmo que pequenas o que ajudou a desenvolver o robô em equipe.

ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE COM O PROJETO DO ROBÔ

Neste torneio nossa equipe está dividida da seguinte forma, os membros de programação e montadores são:

- Julie Brasil: Responsável pela programação do robô, pelo apoio no desenvolvimento das missões e Elaboração do caderno de Tecnologia e Engenharia;
- Brenno Maturino: Responsável pela programação do robô, pela montagem do robô, pelo desenvolvimento da Estratégia do tapete e dos comandos
- Davi Ferreira: Responsável pela programação do robô, pelo apoio no desenvolvimento das missões
- Renan Marcelano: Responsável pelo apoio no desenvolvimento das missões e elaboração do caderno de Tecnologia e Engenharia

ESTRATÉGIAS DE ABORDAGEM DOS DESAFIOS PRÁTICOS

O tapete da competição chegou à escola no dia 17/06/2025. Como ele veio um pouco atrasado, nossa equipe precisou se organizar muito bem para não perder tempo. Tivemos que acelerar todo o processo, dividindo as tarefas entre montar o robô, testar os movimentos e adaptar as estratégias das missões. Isso nos fez trabalhar de forma ainda mais unida, já que cada minuto contava.

A primeira coisa que fizemos foi montar o robô. Logo começamos os testes para entender como ele se movimentava no tapete e quais ajustes seriam necessários. Durante esse processo, percebemos que para cumprir algumas missões seria importante ter uma adaptação. Por isso, colocamos uma peça no lado esquerdo do robô, feita especialmente para empurrar o vagão de maneira mais precisa e firme.

Além disso, instalamos um sensor de cor, que foi fundamental para que o robô conseguisse identificar os pontos corretos do tapete. Com ele, o robô passou a medir

melhor as distâncias, conseguindo parar ou seguir exatamente onde precisava. Essa decisão ajudou bastante a aumentar a precisão nas missões.

Mesmo com o tempo reduzido, conseguimos nos adaptar rápido e focar no que era mais importante: fazer o robô cumprir as tarefas de forma eficiente. Esse desafio acabou fortalecendo a equipe, porque aprendemos a lidar com a pressão e a encontrar soluções criativas para os problemas.

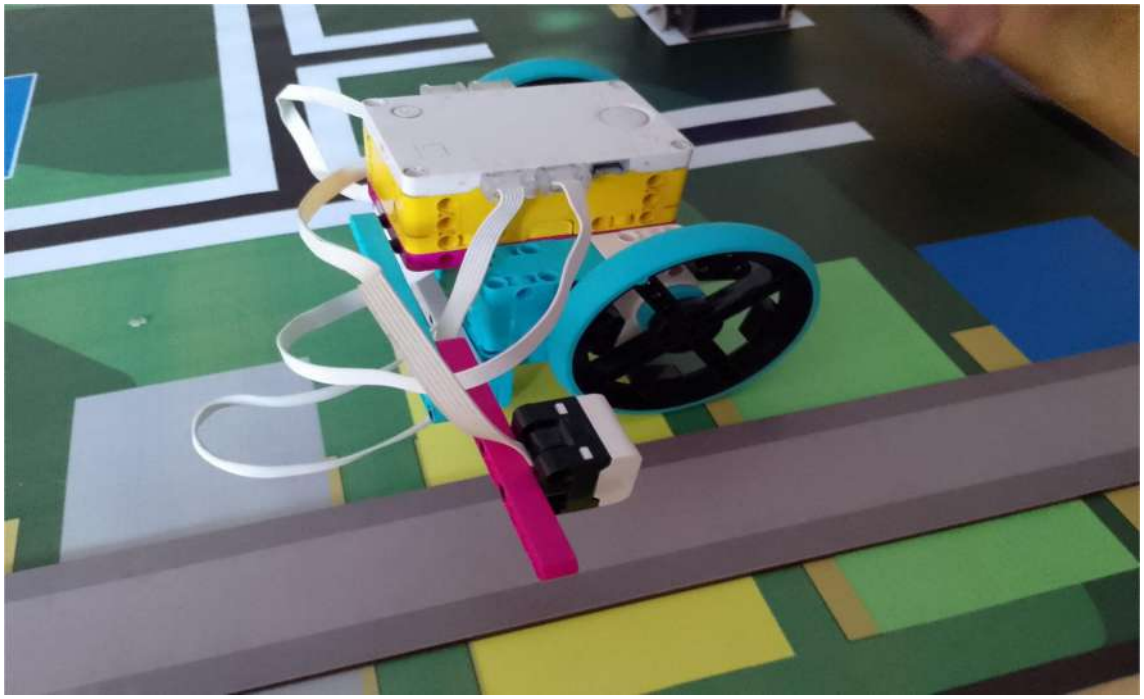


Figura 1 – Primeiro protótipo

Com a análise feita pela equipe, percebemos que a primeira adaptação a peça no lado esquerdo e o sensor de cor não funcionava como esperávamos. O sensor não conseguia detectar a cor de forma correta e a peça atrapalhava a locomoção, não ajudando em nada no objetivo inicial. Isso mostrou para nós que nem sempre a primeira ideia é a melhor, e que testar e analisar é parte fundamental do processo.

A partir disso, começamos a pensar em formas melhores de utilizar a peça. Foi aí que surgiu a ideia de criar uma garra. No início, parecia uma boa solução, mas logo vimos que não funcionava bem: a garra atrapalhava os movimentos do robô e, em muitas tentativas, acabava empurrando o vagão para o lado, em vez de levá-lo até o ponto certo.

Para tentar melhorar, desenvolvemos uma nova versão da garra, agora com o

sensor de cor posicionado na frente do robô, entre as partes da própria garra. Assim, quando o robô detectasse a cor do vagão, ele se moveria até o ponto indicado enquanto mantinha o vagão agarrado, evitando que ele mudasse de direção. Isso deu mais estabilidade, mas ainda tinha um problema: o sensor demorava para reconhecer a cor, e o robô não chegava na posição certa na hora certa, o que comprometia a eficiência.

Outro desafio que enfrentamos foi a missão da caixa de sementes. Com a garra inicial, a forma de pegar e transportar a caixa não era nada funcional, já que a garra não conseguia segurá-la de forma estável. Isso nos fez pensar em uma solução mais criativa e completa.

Foi então que surgiu a ideia de colocar duas garras, uma de cada lado do robô. Cada garra foi ligada a um motor de giro, permitindo que se movimentassem de forma independente, de acordo com a necessidade de cada missão. Além disso, reposicionamos o sensor: ele passou a ficar suspenso por uma peça, o que facilitou muito a detecção da cor, tornando o processo mais rápido e preciso.

Com essa nova configuração, conseguimos unir duas vantagens: as garras ficaram mais eficientes para agarrar tanto o vagão quanto a caixa de sementes, sem risco de escaparem, e o sensor passou a detectar a cor no momento certo, garantindo que o robô se movesse com mais precisão. Essa combinação nos permitiu realizar as duas missões de forma muito mais estável e eficiente.

Essa evolução só foi possível porque não desistimos diante dos erros e sempre buscamos melhorar. A cada teste, discutíamos em equipe as falhas e pensávamos em soluções diferentes. Além disso, a mentoria e supervisão dos nossos treinadores foram fundamentais, já que nos ajudaram a refletir, corrigir e encontrar caminhos mais criativos. Esse processo mostrou para nós a importância de trabalhar juntos, ter paciência e nunca parar de buscar melhorias no robô.

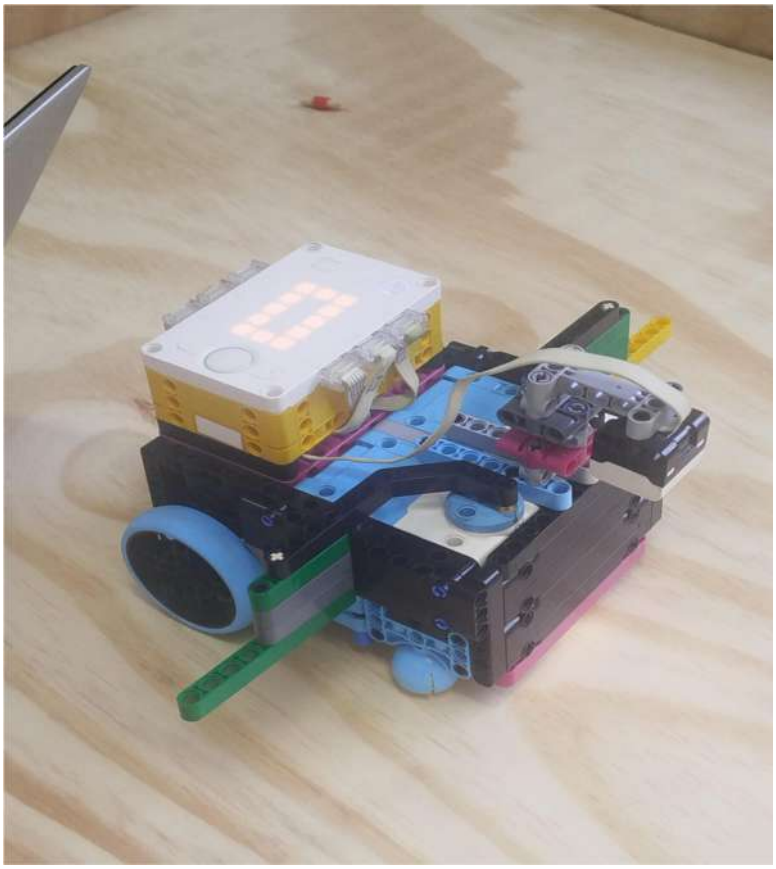


Figura 2 – Robô da etapa regional



Figura 3 – Tapete da TBR 2025

O robô iniciará o percurso pelo primeiro vagão à direita da base, em seguida seguirá para o segundo vagão do mesmo lado. Após essa etapa, ele percorrerá todos os demais vagões em sequência, garantindo que nenhum ficará de fora.

Concluído o lado direito, o robô se deslocará para o lado oposto, onde começará pelo primeiro vagão à esquerda e depois irá até o segundo vagão. No trajeto, após a movimentação dos vagões, o robô também coletará a caixa de sementes e transportará até o local definido para o depósito. Assim que finalizar essa tarefa, ele irá para o ponto onde deve ser o final da missão.

CRONOGRAMA DE TRABALHO

Semana 1 – 5 de maio e 7 de maio:

Nesses dias, nossa equipe deu um passo importante ao definir as funções de cada integrante. Cada um assumiu uma responsabilidade, e isso ajudou bastante a organizar o trabalho e a deixar claro o papel de cada pessoa dentro do time. A partir disso, começamos a exercitar nossas funções na prática, sempre discutindo juntos as melhores formas de contribuir.

Também aproveitamos esse momento para entender melhor o princípio da competição. Conversamos bastante sobre o regulamento, sobre as possibilidades dentro do desafio e trocamos ideias sobre o que poderíamos desenvolver, tanto na parte da montagem do robô quanto nas estratégias que usaríamos durante as missões. Essa troca de ideias foi fundamental para que todos estivessem alinhados.

Ao mesmo tempo, começamos a pesquisar sobre a nossa ideia principal de inovação científica, que é o papel semente para as restingas de Niterói. Pensamos em criar um papel biodegradável que tivesse sementes incorporadas, mas não qualquer semente: seriam espécies nativas da região de restinga, justamente para contribuir com a preservação e recuperação desse ecossistema tão importante e frágil.

Para nos inspirar, buscamos bastante material de referência: assistimos a vários vídeos, lemos artigos e trocamos ideias com base no que cada um tinha entendido. Cada integrante deu sua opinião, e juntando um pouco de cada visão, chegamos a uma proposta final.

A ideia é elaborar um papel semente e enrolar esse papel com uma camada de areia, formando pequenos quadrados. Dentro desses quadrados seriam colocadas ainda

mais sementes, criando uma espécie de cápsula natural de proteção. Dessa forma, quando o papel fosse levado ao solo, as sementes estariam protegidas contra a erosão causada pelo vento e pela água, que normalmente as fazem voar e impedem que se fixem no local adequado para germinar.

Com essa solução, aumentamos muito as chances de que as sementes consigam se estabelecer no solo da restinga e iniciar o processo de germinação, ajudando na recuperação ambiental da região. O mais interessante é que a proposta foi construída coletivamente: cada dificuldade que encontrávamos era discutida em grupo, e cada ideia acrescentava um detalhe que fez o projeto ganhar forma e ficar mais forte.

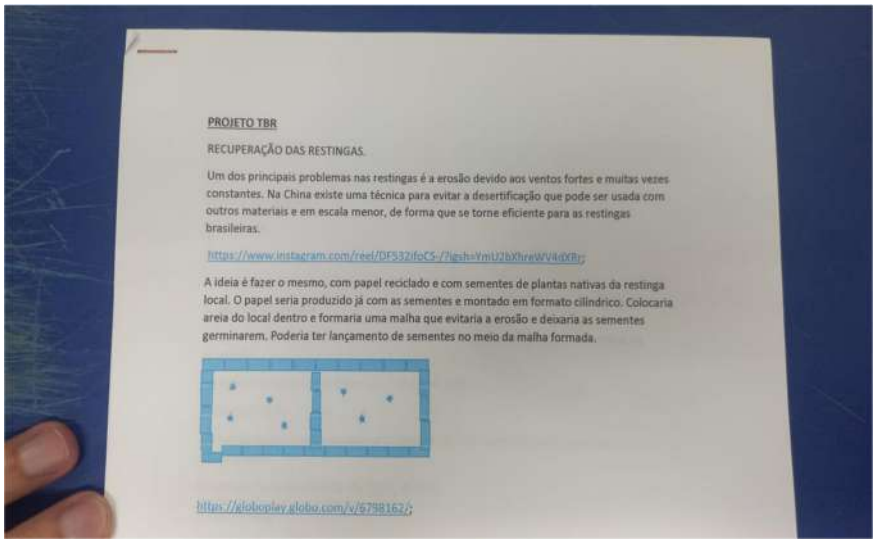


Figura 4 – O projeto inicial

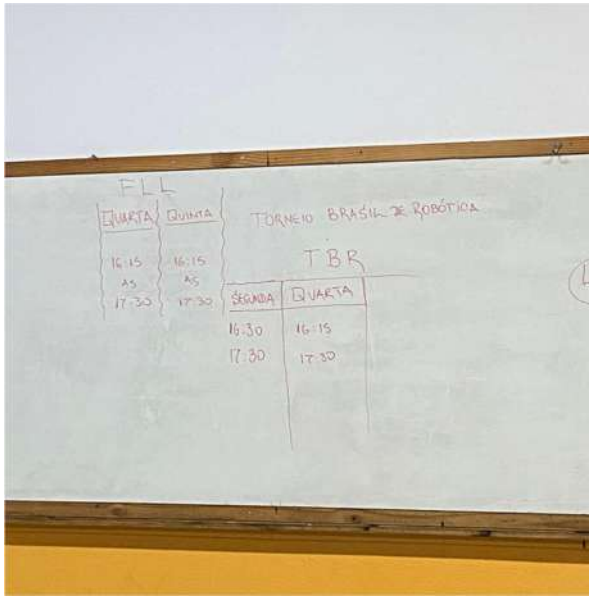


Figura 5 – Dias e horários das reuniões

Semana 2- 12 de maio e 14 de maio:

Nesses dias, tivemos um momento muito importante como equipe: discutimos sobre os valores permanentes e também sobre o valor temporário da temporada. Cada integrante trouxe sua opinião sobre quais valores mais representavam nosso grupo e como poderíamos colocá-los em prática durante toda a competição.

Foi uma conversa bastante rica, porque não se tratava apenas de escolher palavras, mas de refletir sobre o que realmente nos define como equipe. Falamos sobre respeito, cooperação, dedicação e criatividade, e como esses pontos estavam presentes no nosso dia a dia de treinos. Aos poucos, fomos entendendo quais valores eram essenciais e não poderiam faltar em nenhuma situação esses se tornaram os nossos valores permanentes.

Já o valor temporário foi escolhido pensando especificamente na temporada e no desafio que estamos enfrentando. Levamos em conta as características da competição, a importância do trabalho em equipe e também a nossa ideia de inovação. Depois de muitas trocas de ideias, conseguimos chegar a uma escolha definitiva que representa bem o que acreditamos e o que queremos mostrar durante o torneio.

Além disso, aproveitamos esse processo para conhecer melhor a nossa área na competição. Estudamos como ela funciona, quais são os critérios avaliados e de que forma poderíamos alinhar nossos valores ao que é esperado. Isso nos deu mais clareza sobre os objetivos e também nos motivou, porque percebemos que os valores não são apenas parte de um discurso, mas realmente se conectam ao que fazemos no robô, no projeto e no relacionamento entre nós.

Item	Quesito	BABY	KIDS 1	KIDS 2	MIDDLE 1	MIDDLE 2	HIGH	UNIVERSITY
Banner formato ABNT	Mérito Científico	Sim	Sim	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Maquete	Mérito Científico	Sim	Não	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Decoração de estande	Geral	Sim	Sim	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Caderno de Projetos	Tecnologia & Engenharia	Não	Opcional	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Caderno de Organização & Método	Organização & Método	Opcional	Opcional	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Relatório Técnico ABNT	Mérito Científico	Não	Opcional	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Encaminhar o Relatório Técnico ABNT em PDF	Mérito Científico	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Entregar o Relatório Técnico ABNT aos Jurados no evento	Mérito Científico	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Solução Inovadora	Mérito Científico	Opcional	Opcional	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Business Plan	Organização & Método	Não	Não	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Robô Automato	Tecnologia & Engenharia	Opcional	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Robô Automato	Desafio Prático	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Vídeo de apresentação da Equipe	Mérito Científico	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Vídeo de apresentação da Equipe	Tecnologia & Engenharia	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Vídeo de apresentação da Equipe	Organização & Método	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Inserir Logos da Escola ou Mantenedora	Trabalhos impressos	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Encadernação dos trabalhos	Mérito Científico	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Encadernação dos trabalhos	Tecnologia & Engenharia	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Encadernação dos trabalhos	Organização & Método	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Atorização de Uso de Imagem	Geral	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Termo de Aceite	Geral	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Figura 6 – Itens e quesitos da TBR 2025

Semana 3- 21 de maio:

Nessa fase, também começamos a pensar no que iríamos preparar para a competição além das missões e do projeto. Já adiantamos algumas ideias para criar a nossa identidade de equipe, pois acreditamos que isso é uma parte importante do torneio.

Definimos que teríamos um uniforme próprio, que ajudaria a mostrar nossa união e organização. Conversamos sobre o design, as cores e os símbolos que poderiam representar o grupo, sempre ouvindo a opinião de todos até chegarmos a um modelo que combinasse com a proposta da equipe.

Além do uniforme, pensamos também em detalhes que poderiam destacar ainda mais nossa presença, como bottons personalizados e outros elementos visuais. Esses pequenos itens, apesar de simples, têm um valor importante: eles reforçam a identidade do time, marcam nossa criatividade e ainda servem como lembrança para trocar ou compartilhar durante a competição.

Esse processo foi divertido porque cada integrante trouxe ideias diferentes, algumas inspiradas em outras equipes que já vimos, outras completamente originais. A partir dessas discussões, conseguimos criar um estilo que é só nosso e que representa bem a união e a dedicação do time.

Semana 4- 24 e 25 de maio:

Mesmo não sendo dia oficial de reunião, nossa equipe continuou o trabalho pelo aplicativo WhatsApp, mostrando o quanto estávamos comprometidos com o projeto. Durante essa conversa, discutimos especificamente sobre o uso das sementes no nosso papel semente.

Nas pesquisas, percebemos que, normalmente, esse tipo de papel é feito com sementes pequenas, porque elas se adaptam melhor à estrutura do papel e conseguem germinar com mais facilidade. Porém, quando pensamos nas espécies nativas das restingas de Niterói, notamos um desafio: muitas dessas sementes são grandes e não se encaixariam bem no formato tradicional de papel semente.

Depois de trocarmos várias ideias e analisarmos as possibilidades, chegamos a uma conclusão criativa: para resolver esse problema, iríamos colocar as sementes grandes no centro do papel e, em volta delas, distribuiríamos sementes menores. Dessa

forma, o papel semente teria uma combinação equilibrada, aproveitando tanto as espécies maiores que são essenciais para a recuperação da restinga quanto as menores, que ajudam a fixar melhor no solo e aumentam a chance de germinação.

Essa decisão mostrou a importância da cooperação e do diálogo da equipe, já que mesmo fora do horário de encontro presencial conseguimos avançar com o projeto, aproveitando a dedicação de cada integrante e encontrando soluções em conjunto.

Semana 5- 26 e 28 de maio:

Nesse dia, nós nos organizamos em relação à forma de coleta do papel que será utilizado para a produção do papel semente. Definimos que a coleta não será feita de forma aleatória, mas sim planejada, priorizando papéis que possam ser reaproveitados sem prejudicar o processo de fabricação, como folhas já usadas, rascunhos, impressões descartadas e outros materiais semelhantes.

Além disso, realizamos uma pesquisa sobre onde comprar os materiais necessários para dar início ao processo. Verificamos possíveis fornecedores de sementes adequadas (principalmente as menores, mais fáceis de incorporar ao papel), locais para aquisição de peneiras, formas para moldar as folhas, colas e demais utensílios básicos. A ideia foi já mapear os custos, a disponibilidade e o tempo de entrega dos materiais.

Com isso, não apenas pensamos no aspecto prático da coleta, mas também começamos a estruturar a logística de todo o projeto, desde o recolhimento da matéria-prima até o preparo dos primeiros testes do papel semente.

Semana 6- 2 e 4 de junho:

Nessa semana, finalizamos o protótipo do site da equipe, que apesar de já estar funcional, ainda não está 100% concluído e passará por novos ajustes para melhorar o visual e a navegação.

Também avançamos nas pesquisas sobre as sementes de restinga, com foco especial nas espécies encontradas em Niterói, avaliando suas características, potencial de germinação e viabilidade de uso no papel semente. Além disso, levantamos informações sobre custos de aquisição, analisando valores em diferentes sites e comparando fornecedores para identificar as opções mais acessíveis e confiáveis.

Paralelamente, demos continuidade ao desenvolvimento do caderno de mérito

científico, registrando as etapas do projeto, resultados parciais e referências que fundamentam nossa proposta.

Semana 7- 9 e 11 de junho:

Nessa semana não tivemos treino por falta de abastecimento de água na escola, porém mesmo nessas circunstâncias continuamos com o desenvolvimento dos cadernos em casa.

Semana 8- 16 e 18 de julho:

No dia 16, não realizamos a reunião planejada devido à falta de energia elétrica na escola, o que impossibilitou o encontro da equipe.

No dia 17, recebemos a entrega do tapete oficial da competição, um passo importante para o andamento do projeto, já que ele permitirá treinar em condições mais próximas da realidade do torneio.

Já no dia 18, a equipe se reuniu para definir o cronograma de treinamentos, organizando os dias e horários em que as atividades práticas serão realizadas. Nesse mesmo dia, também aproveitamos para registrar o tapete com fotos e filmagens, criando um material de apoio e documentação visual que servirá tanto para acompanhamento interno quanto para apresentação do projeto.



Figura 7 - Tapete da TBR 2025

Semana 9- 23 e 25 de junho:

Nessa semana, ainda estávamos sem energia elétrica na escola, o que limitou bastante as nossas atividades, já que não podíamos utilizar computadores, carregadores e outros equipamentos necessários. Mesmo assim, aproveitamos a carga restante da bateria do robô para realizar alguns testes.

O foco foi experimentar uma nova montagem que fizemos no robô, planejada para melhorar o seu desempenho na missão do vagão. A ideia era verificar se a adaptação traria mais precisão e eficiência na execução da tarefa.

No entanto, durante os testes, o robô não apresentou o resultado esperado. Apesar do esforço, a montagem não funcionou conforme o planejado, o que nos mostrou a necessidade de revisar o projeto e pensar em possíveis ajustes para as próximas tentativas.

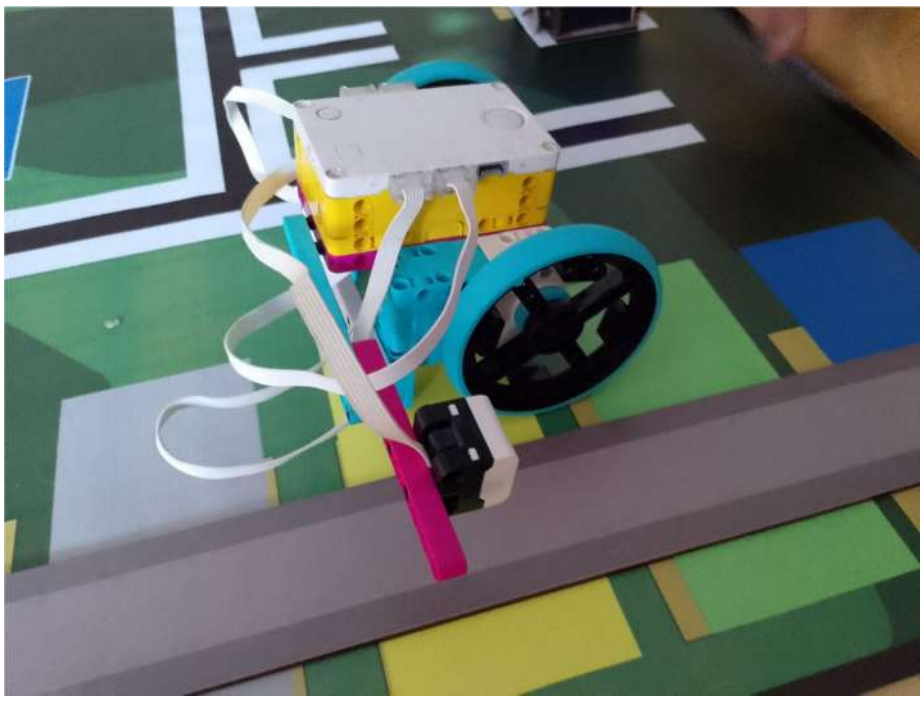


Figura 8 – Primeiro protótipo em testes



Figura 9 – Imagem da parte traseira do primeiro robô

Semana 10- 2, 7 e 9 de julho:

No dia 2, o nosso mentor compartilhou, através do WhatsApp, um projeto de restauração de restinga que está sendo desenvolvido em Camboinhas e Itacoatiara. Essa referência foi importante para ampliar nossa visão sobre o tema e relacionar diretamente o trabalho da equipe com iniciativas reais de preservação ambiental.

Já no dia 7, tivemos avanços significativos tanto na missão do vagão quanto na montagem do robô em geral. Realizamos um teste prático em uma das missões, com o objetivo de avaliar a eficiência do robô. Embora o progresso não tenha sido muito grande, ficamos satisfeitos com a evolução apresentada, pois o desempenho mostrou que estamos no caminho certo e que cada melhoria contribui para um resultado mais consistente.

No dia 9, demos continuidade aos testes do robô nas missões, buscando analisar seu desempenho em diferentes situações e identificar ajustes necessários para aumentar sua precisão e confiabilidade.

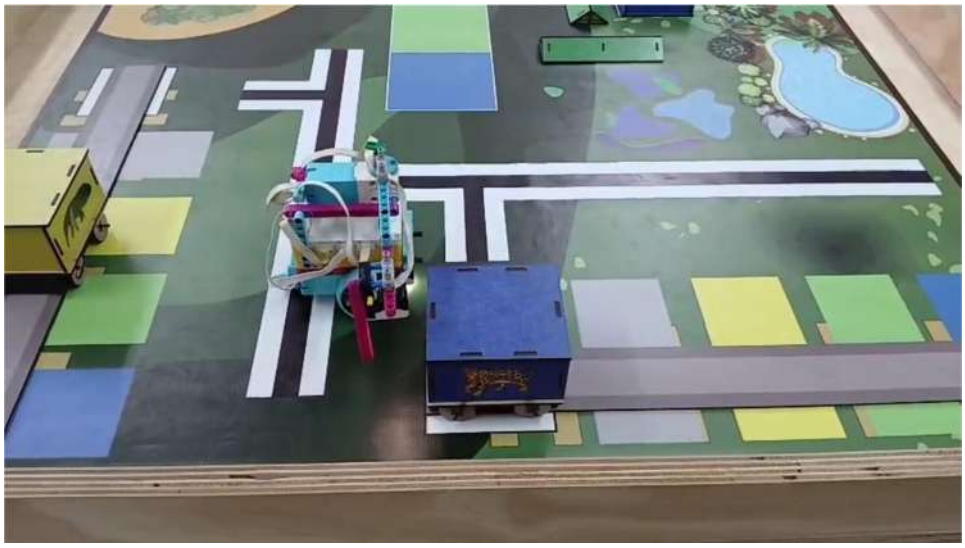


Figura 10 – Robô movendo o vagão azul



Figura 11 – Robô movendo o vagão amarelo

Semana 11- 14 e 16 de julho:

Nessa semana, realizamos uma reunião de rotina dedicada principalmente ao aperfeiçoamento do robô. Durante o encontro, focamos em testar os movimentos já programados, observando como ele se comportava em diferentes situações. Além disso, trabalhamos em adaptações na montagem, ajustando peças e estruturas para que o robô pudesse executar as missões da competição com maior eficiência e estabilidade.

Semana 12- 21 e 23 de julho:

Nessa semana, apesar de estarmos de férias, a equipe manteve o compromisso com o projeto e realizou uma reunião online. Durante o encontro, discutimos pontos importantes relacionados à competição, alinhamos ideias e levantamos algumas estratégias que poderão ser aplicadas nas próximas etapas. Mesmo em período de descanso, conseguimos avançar na organização e manter o foco nos objetivos do time.

Semana 13- 28 e 30 de julho:

Nessa semana, continuamos com os procedimentos comuns, seguindo a rotina de testes do robô, ajustes nas montagens e atividades de planejamento da equipe. Mantivemos o acompanhamento das tarefas já estabelecidas, garantindo que todas as etapas do projeto continuassem sendo executadas de forma organizada e consistente.

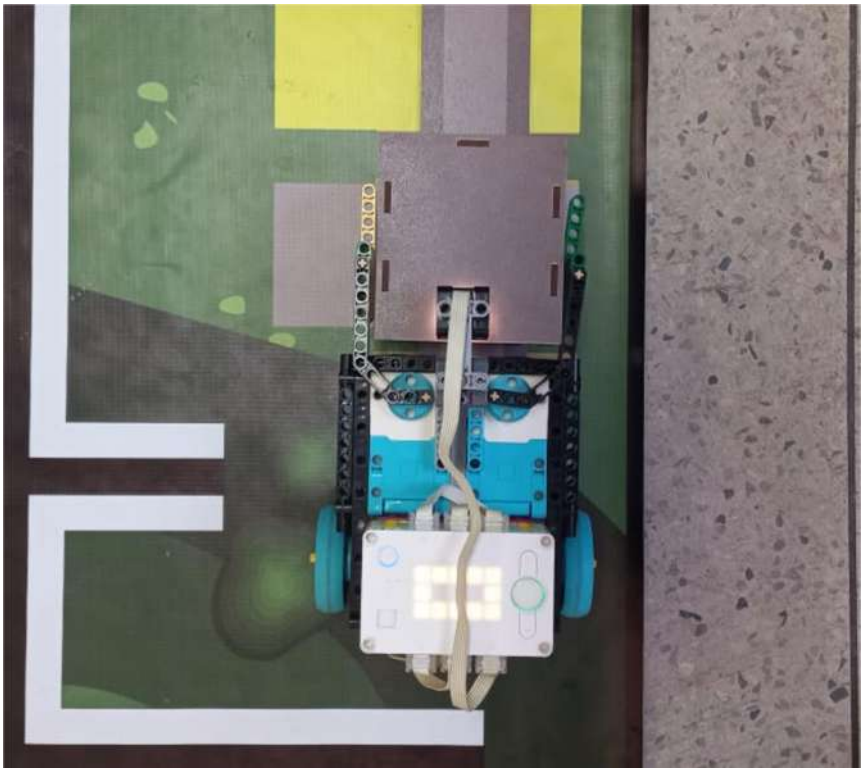


Figura 12 – Robô movendo o vagão cinza

Semana 14- 4 e 6 de agosto:

Nessa semana, tivemos progresso dentro do esperado, mantendo a rotina habitual de trabalho. Continuamos seguindo os mesmos procedimentos de testes e ajustes do robô, além de dar continuidade à elaboração dos cadernos, mesmo realizando parte dessas atividades em casa. Dessa forma, conseguimos avançar no projeto de maneira consistente, mesmo fora do ambiente da escola.

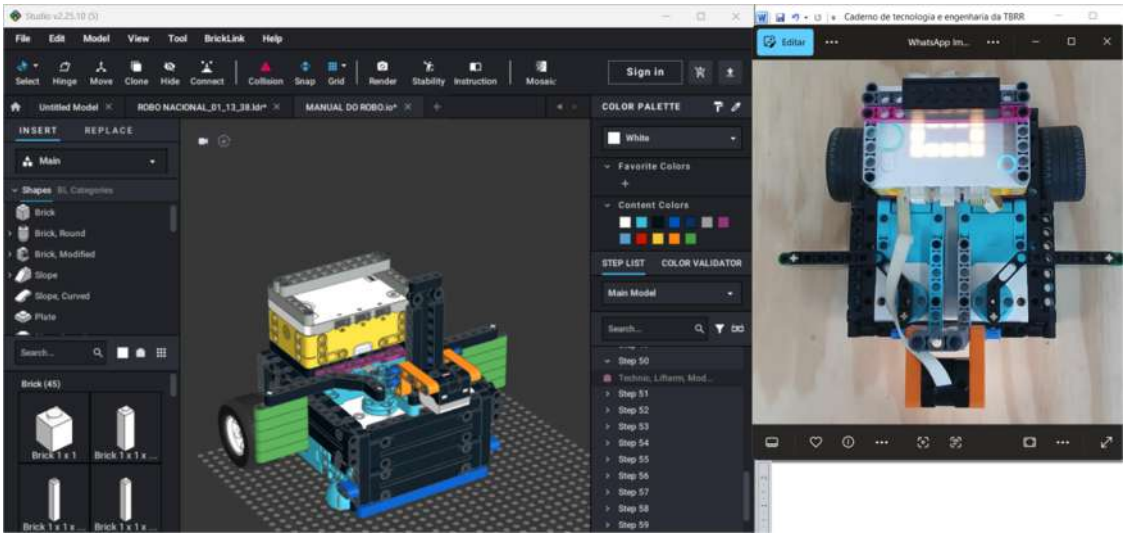


Figura 13 – Captura de tela da montagem do robô feito em PC (computador pessoal)

Semana 15- 11 e 13 de agosto:

Nessa semana, realizamos a reunião de rotina da equipe, mantendo o acompanhamento das atividades planejadas. Observamos que o robô está apresentando um desempenho melhor do que nas semanas anteriores, e seguimos aperfeiçoando os comandos e as estratégias específicas para o tapete da competição. Paralelamente, continuamos avançando na elaboração e atualização dos cadernos de registro e mérito científico, garantindo que todo o progresso do projeto seja devidamente documentado.

Semana 16- 18 e 20 de agosto:

Nessa semana, a equipe continuou avançando na montagem e programação do robô, testando ajustes para melhorar seu desempenho nas missões. Enquanto isso, uma parte do grupo discutiu assuntos internos e pesquisou a melhor praia para a visita

técnica, priorizando aquelas com restingas mais extensas para aproveitamento máximo do ecossistema. Paralelamente, os cadernos de registro e mérito científico foram atualizados, documentando as atividades e progressos da semana.

Semana 17-25 e 27 de agosto:

Nessa semana, tivemos avanços nos cadernos e documentos, garantindo que todas as atividades e decisões da equipe fossem devidamente registradas. Paralelamente, continuamos trabalhando na programação do robô, buscando aprimorar os comandos e estratégias para que ele execute as missões com a melhor eficiência possível.

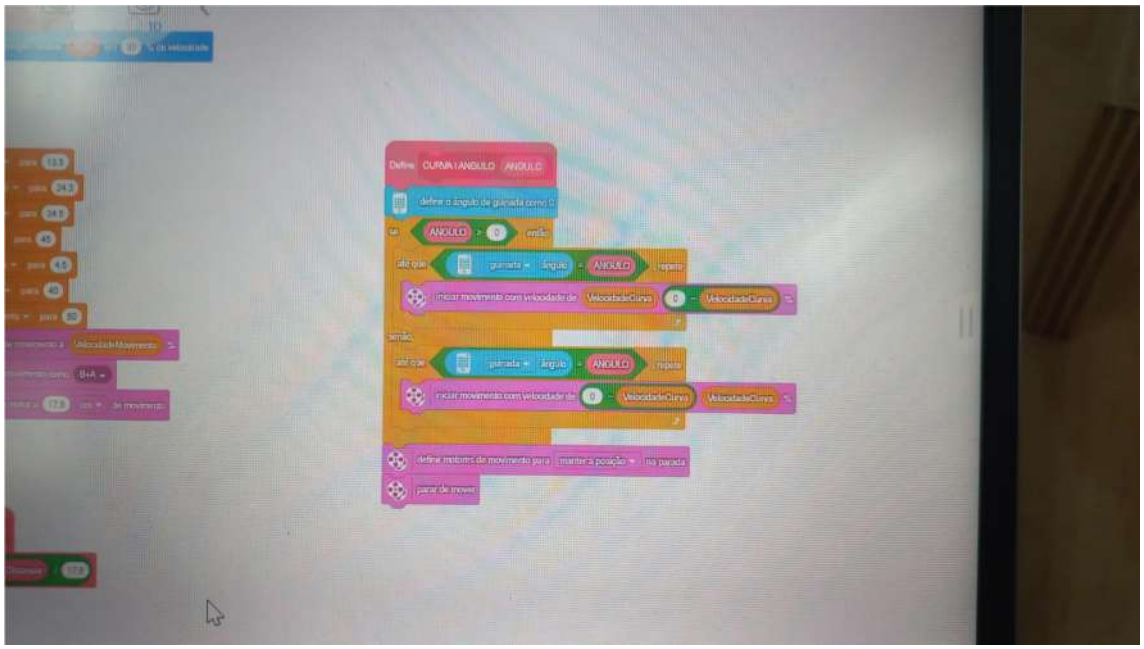


Figura 14 – Bloco de curva posteriormente simplificado

Semana 18- 1 e 3 de setembro:

No dia 1º de setembro realizamos a reunião normalmente: seguimos com a programação do robô e nas atividades previstas. No dia 3, porém, ocorreu um imprevisto relacionado ao almoço na escola, o que nos impediu de realizar a reunião como planejado.

Semana 19- 8 e 10 de setembro:

Nessa semana, avançamos bastante nos registros e na documentação da equipe, assegurando que todas as decisões, ideias e procedimentos fiquem bem-organizados. Ao mesmo tempo, o pessoal responsável pela programação do robô dedicou-se com empenho, implementando novas funções, aprimorando comandos e testando estratégias para maximizar sua performance nas missões da competição.

Semana 20- 11, 15 e 17 de setembro:

No dia 11, fizemos uma visita técnica à Praia de Itaipu. Lá, observamos as restingas: como elas estão organizadas, como resistem às condições do local e como se adaptam ao ambiente costeiro. Também aproveitamos o momento para montar um protótipo do nosso projeto, a fim de testar "na prática" as ideias que vinham sendo desenvolvidas. O que vimos foi animador: o protótipo se adaptou bem à situação experimental e mostrou que pode funcionar de fato fora do papel.

No dia 15, dedicamos o tempo para revisar com atenção nossos cadernos de registro e todo o código / programação do robô, com o propósito de deixar tudo mais claro e coeso isso pensando numa melhor apresentação e num desempenho mais eficiente durante as demonstrações. Finalmente, no dia 17, realizamos nossa reunião normal, retomando o ritmo estabelecido e alinhando os próximos passos com a equipe.



Figura 15 – Montagem do papel-semente



Figura 16 –Protótipo do papel-semente

Semana 21- 22 e 24 de setembro:

Nos dias 22 e 24, monitoramos cuidadosamente o progresso dos cadernos de registro, verificando se todos os registros, ajustes e decisões da equipe estavam sendo documentados consistentemente. Simultaneamente, testamos e acompanhamos a evolução do robô sobre a mesa de competição, avaliando como ele vem se comportando em ambiente simulado e quais ajustes ainda são necessários para garantir seu desempenho nas missões.

Semana 22- 29 de setembro e 1 de outubro;

Nessa semana tivemos evolução na precisão nos movimentos do robô e fizemos um segundo protótipo do nosso papel semente para vermos se ia ficar do jeito que queríamos e se seria viável fazer como pensamos, deu tudo certo e ficamos satisfeitos com o resultado, também fizemos mídia para postar nas redes sociais da equipe e registrar.

Semana 23 – 5-8 de outubro;

Notamos que parte da precisão do robô era perdida principalmente pela iluminação e pelas rodas feitas de plástico em formato esférico, encomendamos e passamos a utilizar rodas feitas de aço e melhoramos a iluminação no tapate de treinamento da equipe.

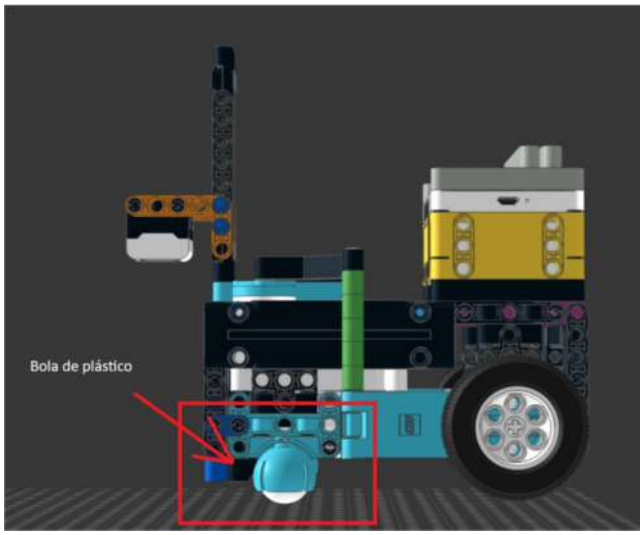


Figura 17 – Robô (software) com a esfera de plástico



Figura 18 – peça ID92911 com uma esfera de aço

Semana 24 – 10 de outubro;

Nesta semana continuamos os testes do robô, e alteramos o posicionamento do robô na área da rampa de partida, criando estratégias de alinhamento e um "gabarito" para auxiliar nos treinamentos de lançamento, conseguindo mais precisão para percorrer o tapete e concluir as missões à lograr êxito.



Figura 19 – Gabarito do robô para treinamento

Semana 25 – 13-17 de outubro;

Entramos na semana da competição com pleno foco em manter os treinamentos e realizar correções conforme necessário. A montagem final foi oficializada e não realizamos mudanças estruturais nessa semana. Tivemos o "sábado da redenção", onde dedicamos o dia inteiro para realizar os ajustes finais antes da competição.

Dia da competição regional – 18 de outubro;

Por conta da má iluminação do tapete, o robô não logrou êxito em seus objetivos na primeira rodada prática. Realizamos ajustes de última hora no retorno de luz ao sensor para uma adaptação ao tapete da competição regional. O problema de iluminação foi resolvido posteriormente e podemos concluir as duas rodadas restante sem problemas maiores.

Os resultados superaram nossas expectativas:

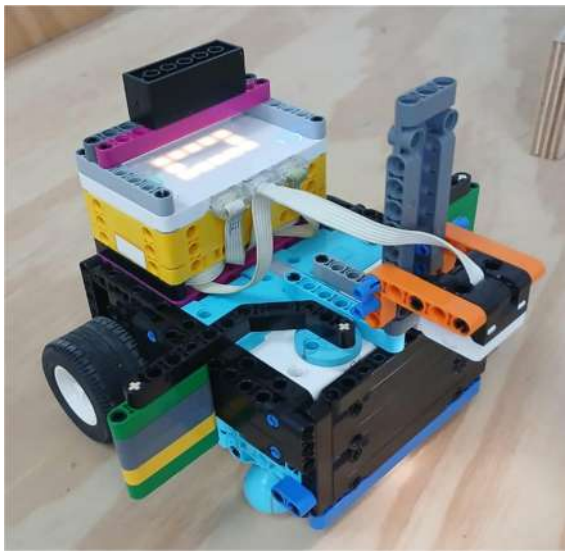
- 270 pontos no desafio prático
- 411 pontos no conceito "Tecnologia e Engenharia"

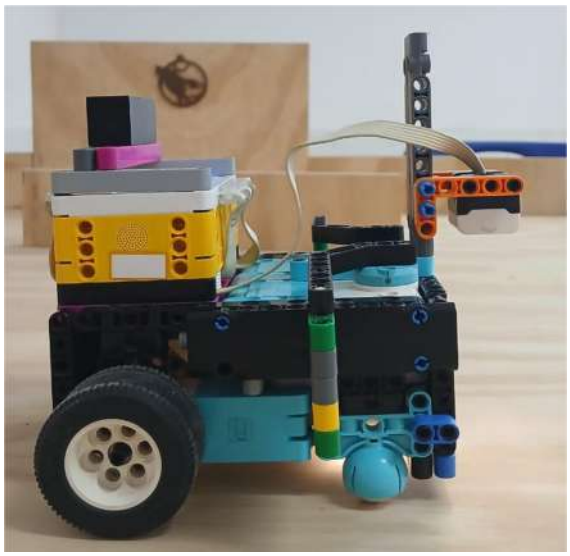
Ficou evidente para todos os membros que cada ajuste, por menor que fosse, assim como todos os treinamentos, foi de extrema importância para alcançar e superar as expectativas de nosso técnico. Com os resultados obtidos em Tecnologia e Engenharia, somados ao Mérito Científico e à Organização e Método, conquistamos 1451 pontos – a quinta melhor colocação no torneio regional. Essa classificação nos garantiu uma vaga na etapa nacional.

Essa conquista para uma equipe estreante no torneio é um feito surpreendente, mas que indica que apesar de todos os desafios, a equipe conseguiu trabalhar em equipe, cumprir os prazos e permanecer com o foco que o torneio exige.



Figura 20 – Equipe aguardando a cerimônia de encerramento e premiações





Figuras 21 e 22 – Imagens do robô da etapa regional

Período de descanso – 19 de outubro - 1 de novembro;

Por conta da exaustão da equipe durante todo o processo de desenvolvimento e conclusão dos trabalhos apresentados na etapa regional, o técnico concordou em conceder duas semanas de descanço para os membros da equipe – que tanto haviam se esforçado e desempenhado papeís críticos para conseguir os resultados alcançados.

Semana 26 e 27 – 2-15 de novembro;

A equipe de Tecnologia e Engenharia, após a etapa regional, decidiu adotar um nova direção: montaríamos um novo robô do zero absoluto e reescreveríamos a maioria da programação desenvolvida. Decidimos fazer isso pois apesar de uma pontuação decente no teste prático, o robô cometeu alguns erros que custaram pontos valiosos, como por exemplo, não parar no local indicado pelos organizadores do torneio quando finalizasse o desafio.

Outro fator determinante para a construção de um novo robô, foi que optamos por não realizar a missão das "caixas de sementes" na etapa regional por conta do tempo limitado e a tamanha complexidade. No entanto, para elevar as chances de altas pontuações ao decorrer da etapa nacional, decidimos prosseguir no desenvolvimento de um robô que cumpra todas as missões do tapete.

Trabalhamos com dois protótipos ao longo do desenvolvimento do robô para o desafio prático da etapa nacional, um deles focado na mecânica de garras para agarrar as astes da caixa e a virar no local determinado. Não obstante, notamos que utilizar essa técnica seria arriscada, na medida que ao virar a caixa, as sementes (que contem um formato esférico) não permaneceriam no local determinado pelo torneio, o que nos custaria pontos valiosos.

Chegamos ao segundo protótipo, que consiste em manter as garras do primeiro, mas em vez de virar a caixa no local determinado, as sementes seriam lançadas em um funil no próprio modelo experimental, que por sua vez, estaria posicionado na posição adequada para as sementes permanecerem sem a preocupação delas se afastarem do local. O dispositibvo conceito se demonstrou eficaz para a conclusão da missão, e então, otimizamos a construção e realizamos outros testes menores até chegar na versão final.

A partir da união de ideias, chegamos em um modelo estável e cirúrgico, que garantia uma precisão a um nível excelente, além de eficiência e do tempo de execução das missões, dentro do tempo estipulado para a competição.

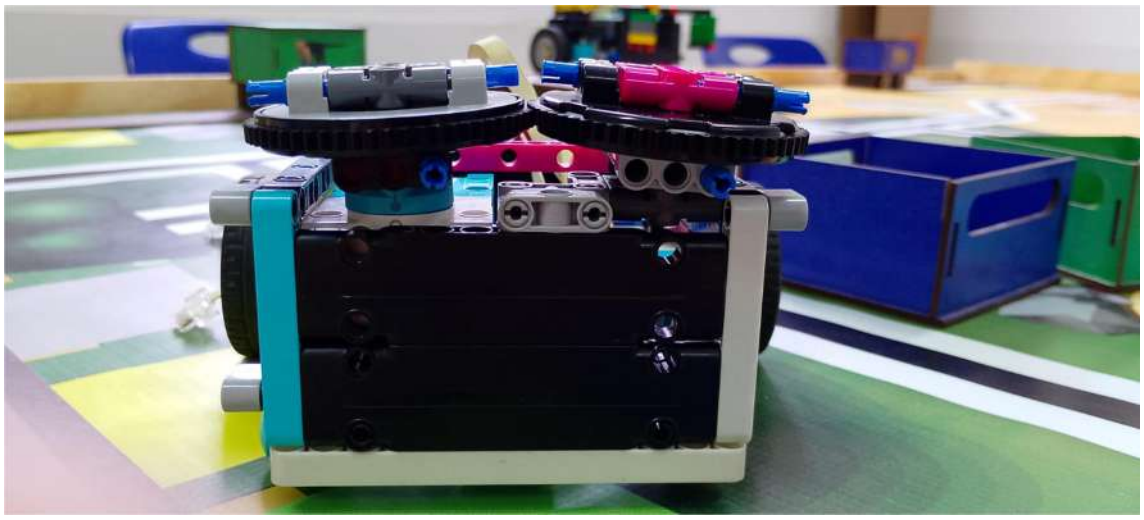


Figura 23 – Parte frontal do primeiro protótipo do robô nacional

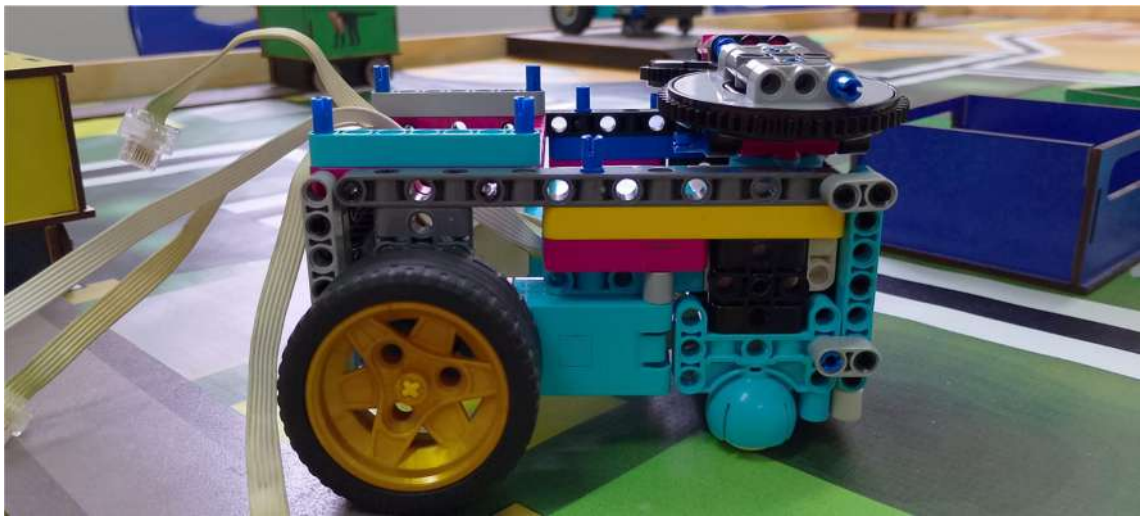
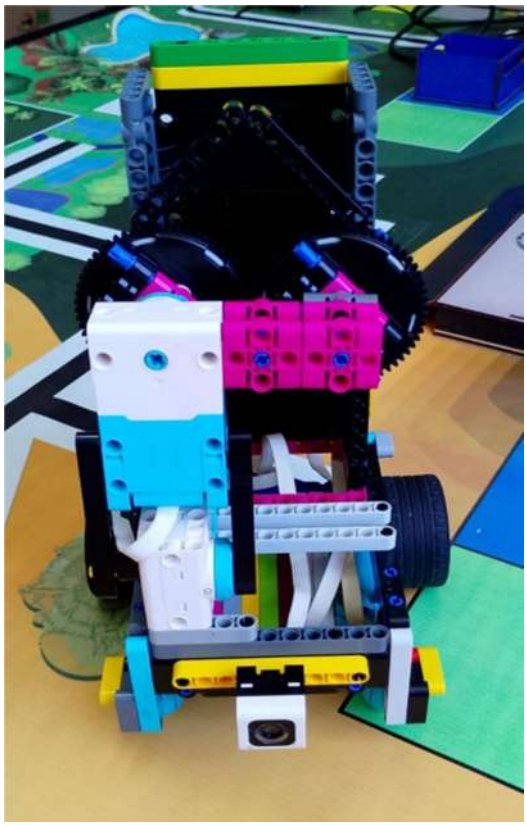
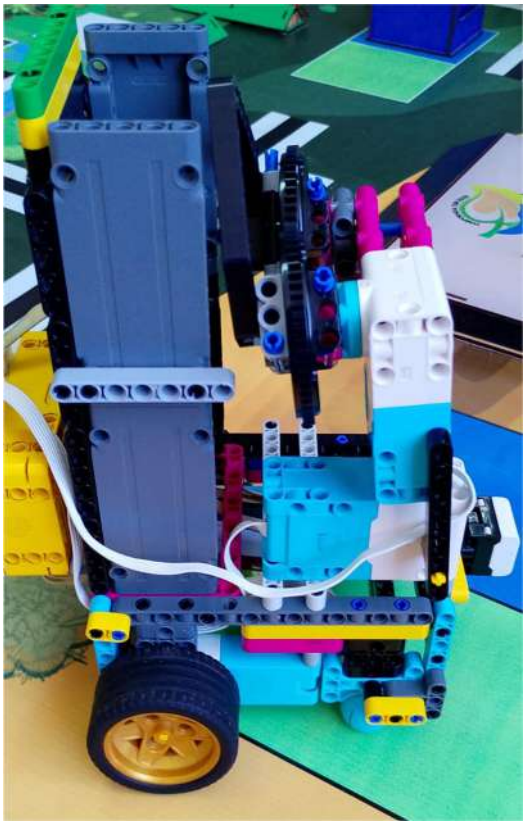


Figura 24 – Parte lateral direita do primeiro protótipo do robô nacional





Figuras 25 e 26 – Parte frontal / lateral direita do segundo protótipo do robô nacional

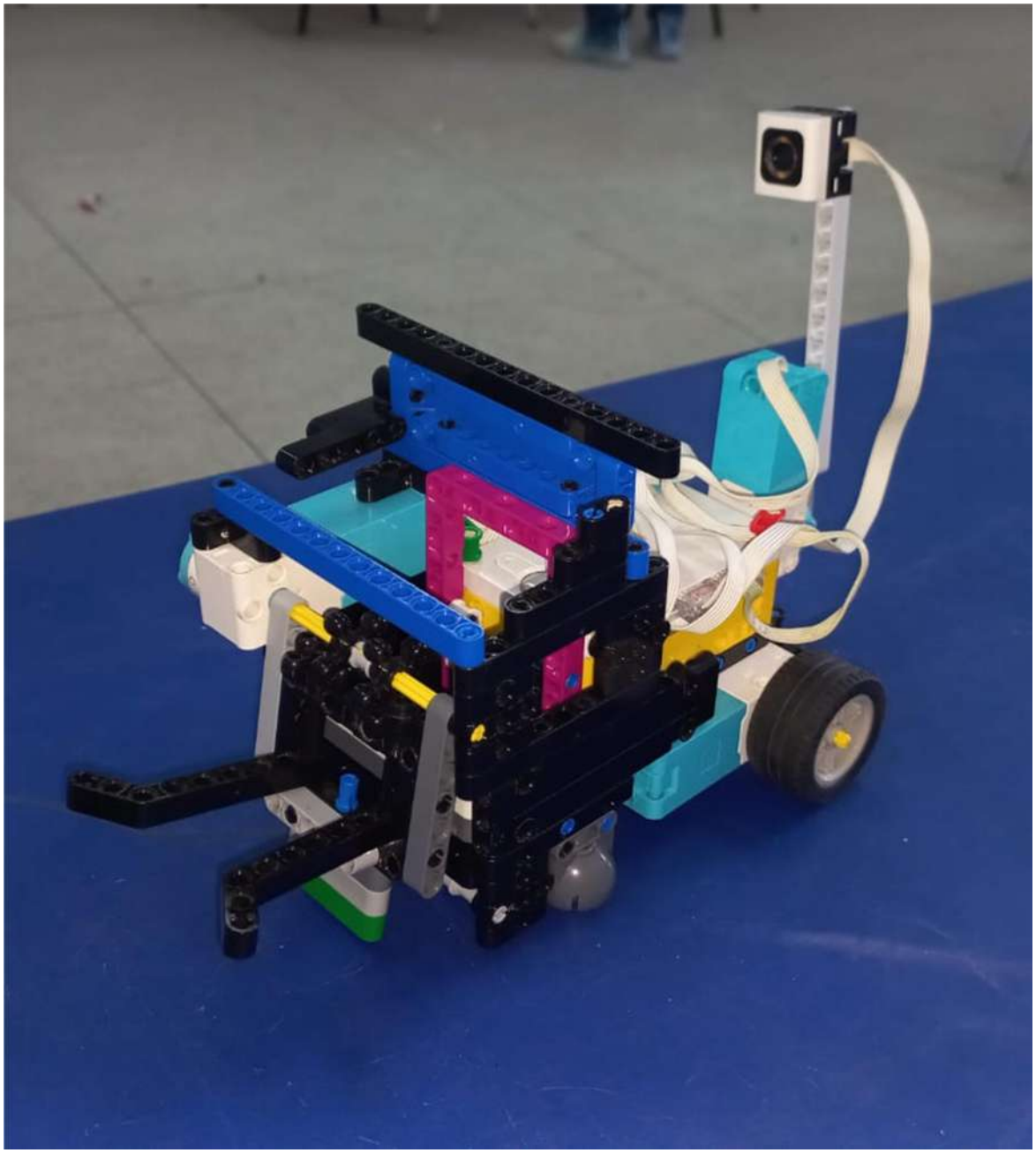
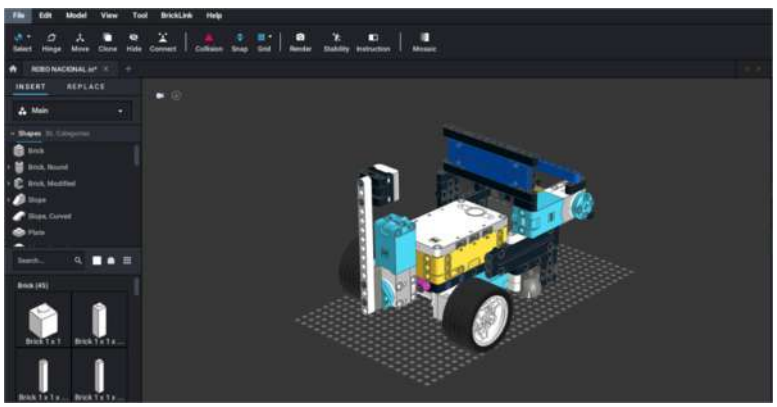
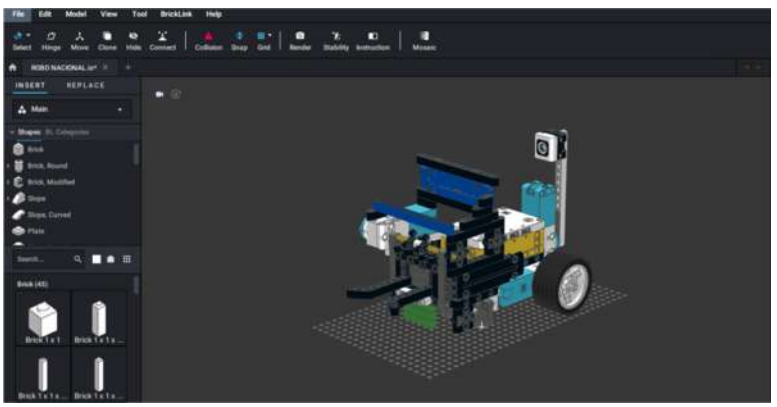


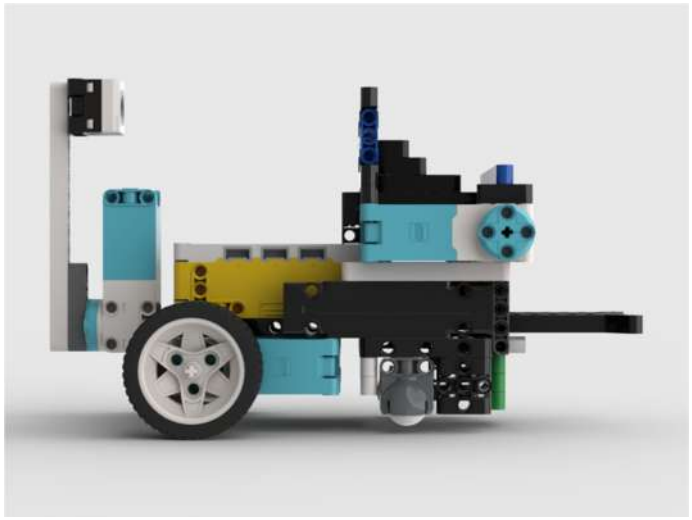
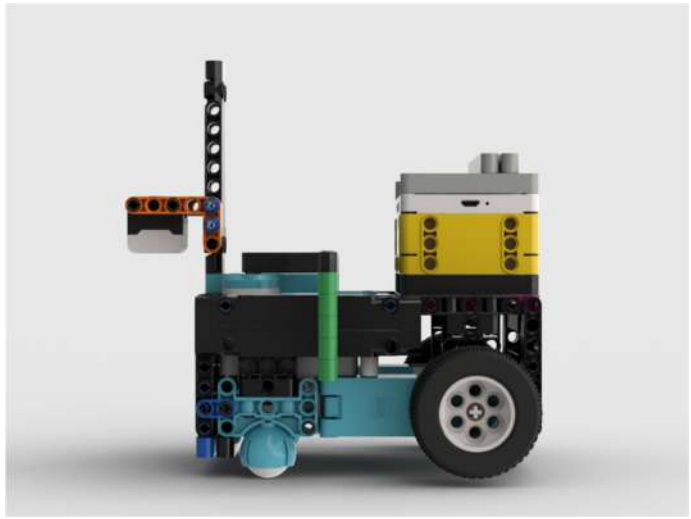
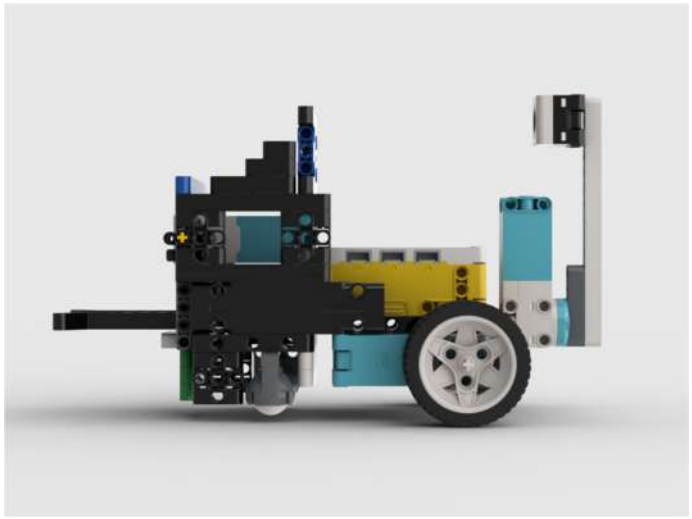
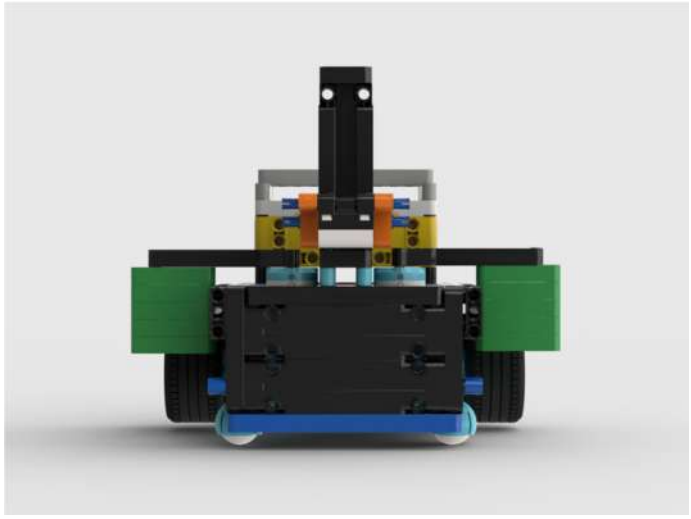
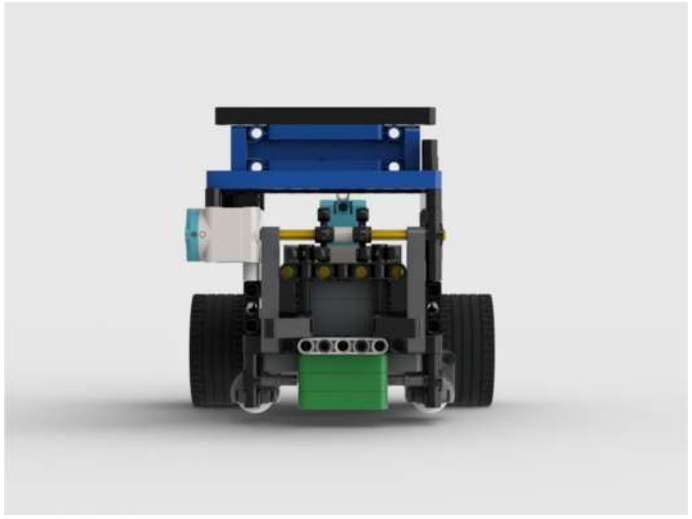
Figura 27 – Montagem do robô da etapa nacional





Figuras 28 e 29 – Montagem do robô da etapa nacional em software

COMPARAÇÕES

REGIONAL	NACIONAL
	
	
	

Figuras 31, 32, 33, 34, 35, 36 – Comparação entre os dois robôs

PRÓS E CONTRAS

ROBÔ DA ETAPA REGIONAL

Prós:

-Precisão no movimento dos vagões

-Precisão na locomoção da caixa

-Movimento do robô consistente

Contras:

- Sensores mal calibrados

- Demora a fazer missões do tapete

ROBÔ DA ETAPA NACIONAL

Prós:

- Tamanho compacto

- Maior taxa de acertos

- Maior agilidade para realizar as missões

- Bem distribuído

Contras:

- Imprecisão na missão das sementes

- Motor traseiro apresenta leve inclinação

RESULTADOS COLHIDOS

Ao final do processo, foi possível realizar com eficiência o deslocamento adequado dos quatro vagões, respeitando a lógica de movimentação previamente estabelecida e atendendo às restrições impostas pelo sistema. Além disso, em determinados momentos da execução, conseguimos conduzir a caixa até o ponto de destino correto, e retiramos as sementes, demonstrando controle satisfatório (mas não excelente) sobre a dinâmica dos elementos envolvidos. Nos testes alcançamos uma média de 320 pontos com o robô da etapa regional contra 400 pontos do robô da etapa nacional. Esses resultados indicam que, apesar de eventuais ajustes ainda serem necessários, os principais objetivos operacionais foram atingidos de forma funcional e coerente com os parâmetros definidos inicialmente.

ANEXOS

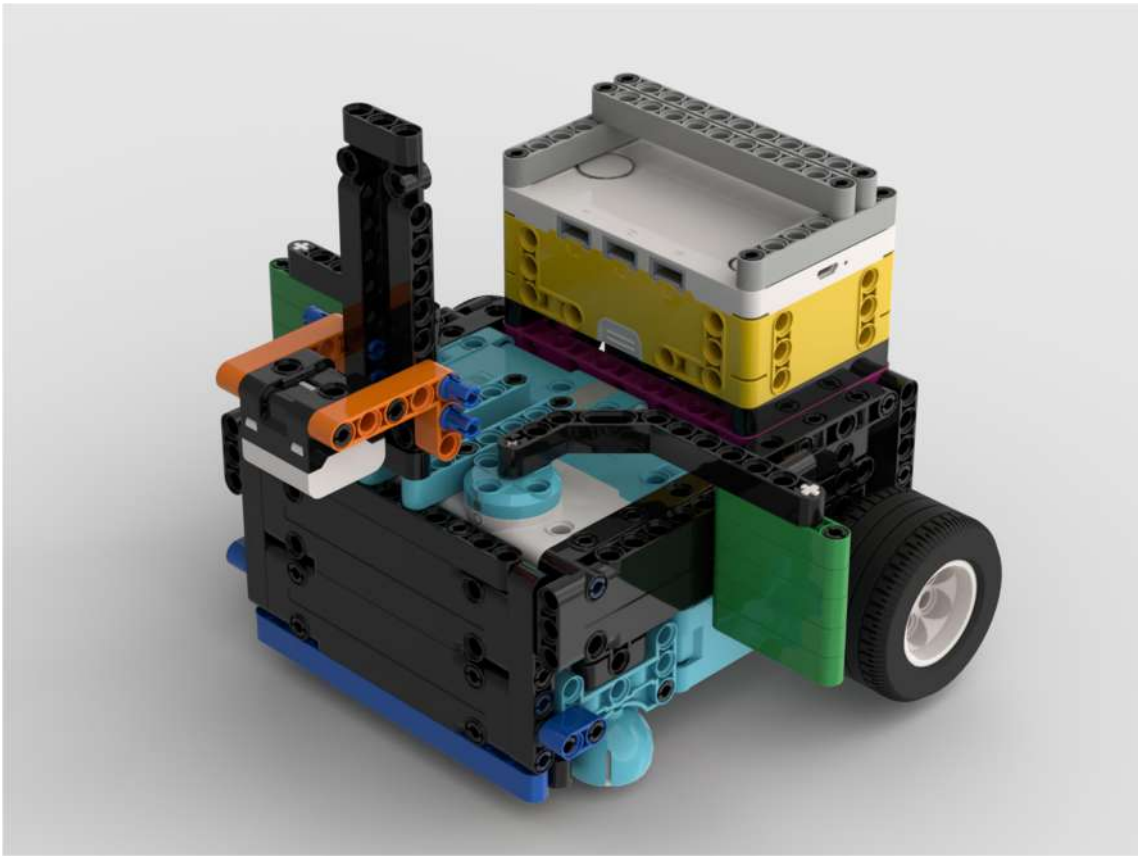


Figura 37 – Montagem final do robô da etapa regional

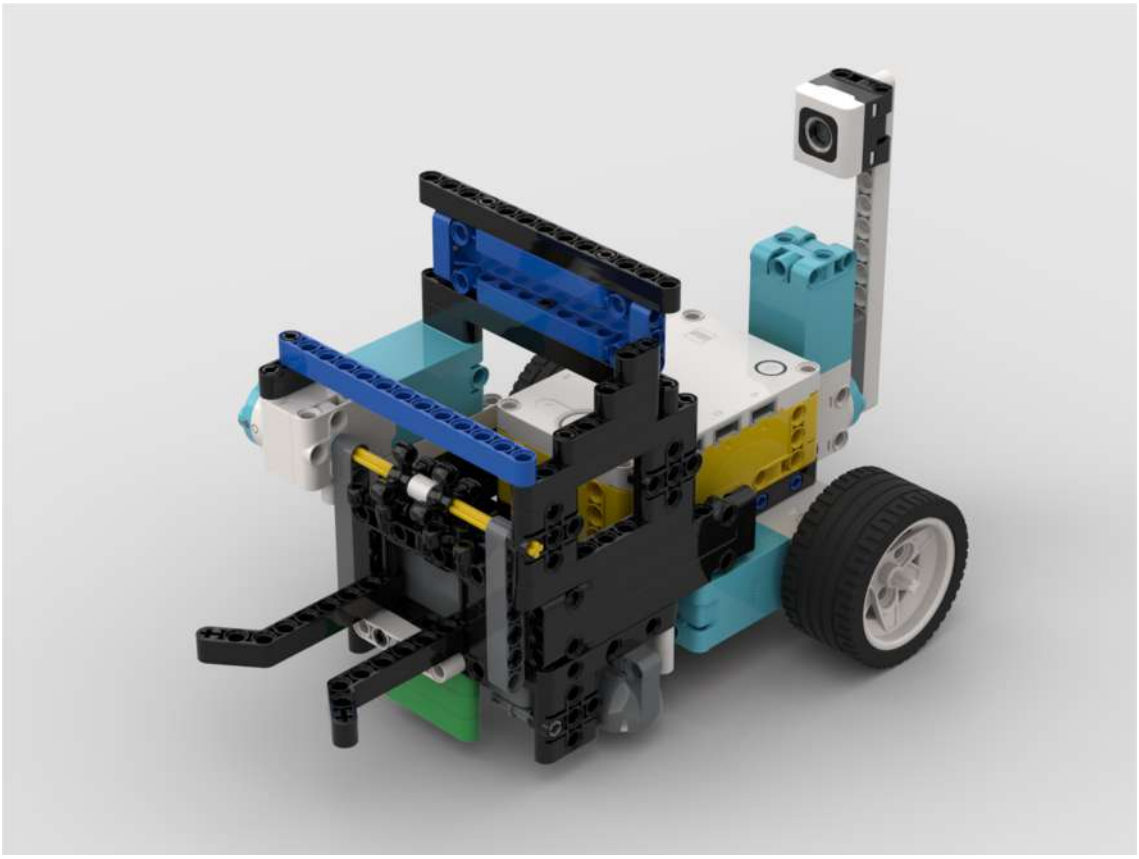


Figura 38 – Montagem final do robô da etapa nacional



CADERNO DE PROGRAMAÇÃO

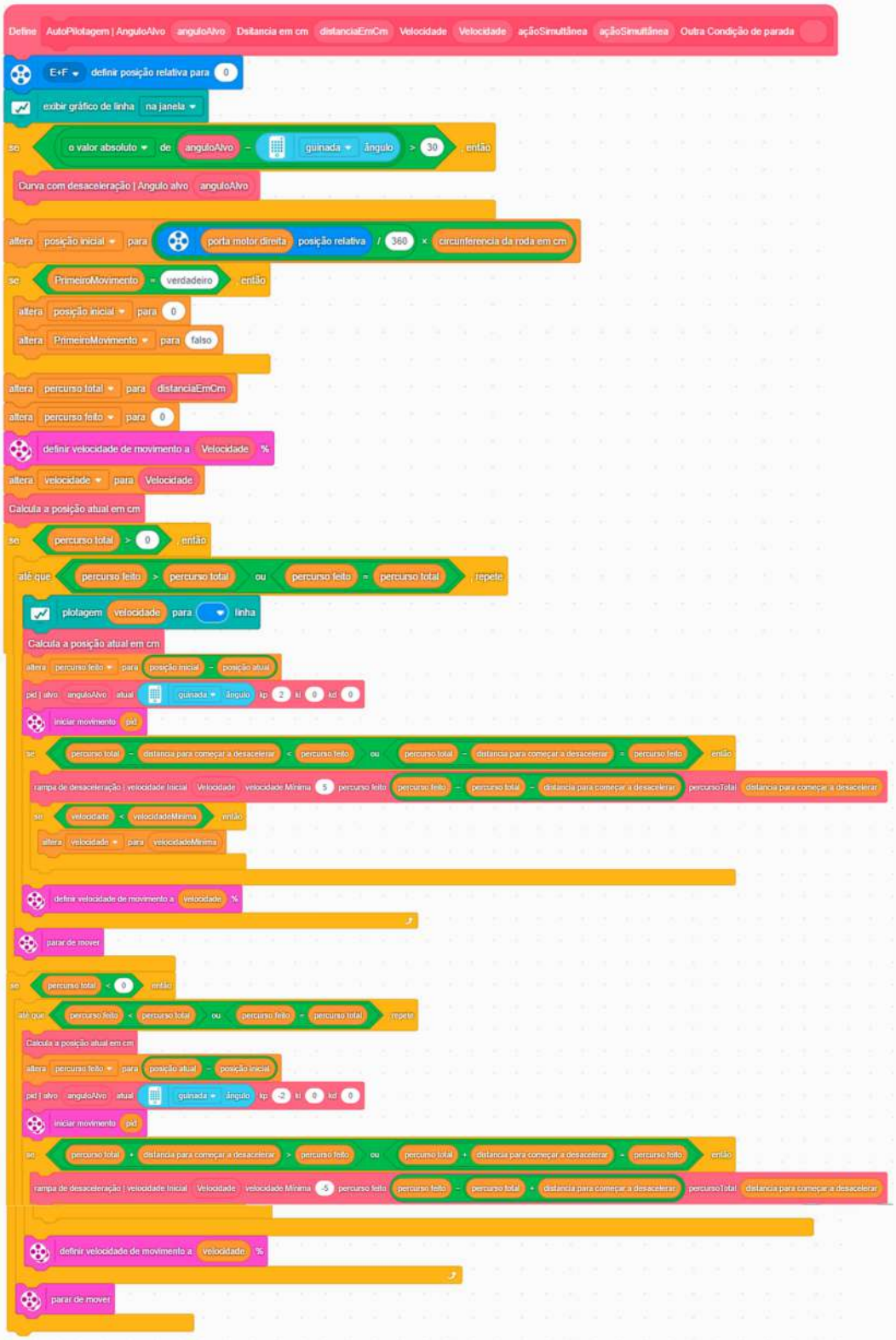
Wild Wolf

FAETEC GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

LOCOMOÇÃO DO ROBÔ

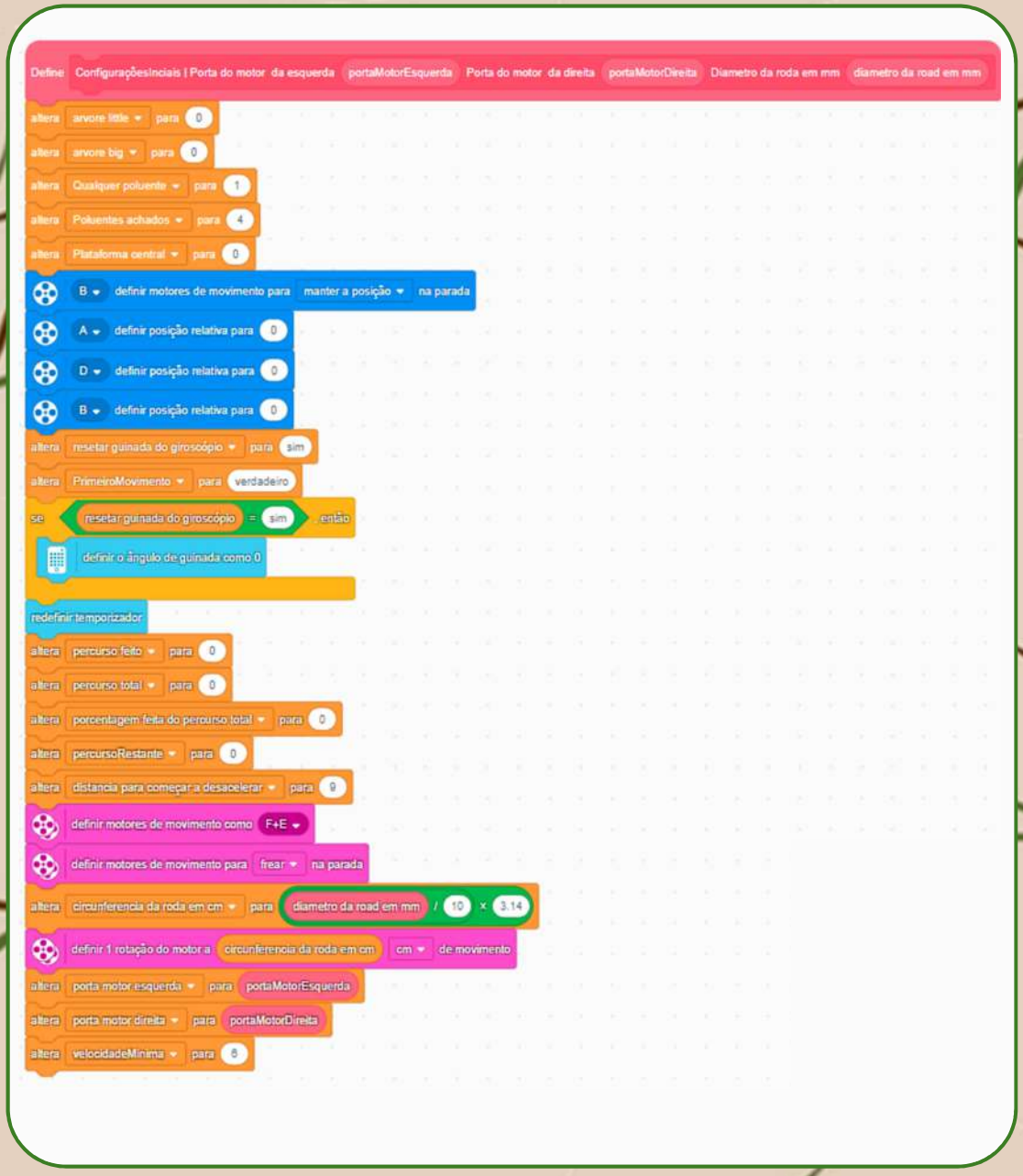
PROGRAMAÇÃO (AutoPilotagem)

Autopilotagem por centímetros que utilizamos para fazer o robô se locomover traçando uma reta, se corrigindo de forma autônoma sempre que se desvia desta reta. Utilizamos centímetros por ser mais preciso que o tempo.



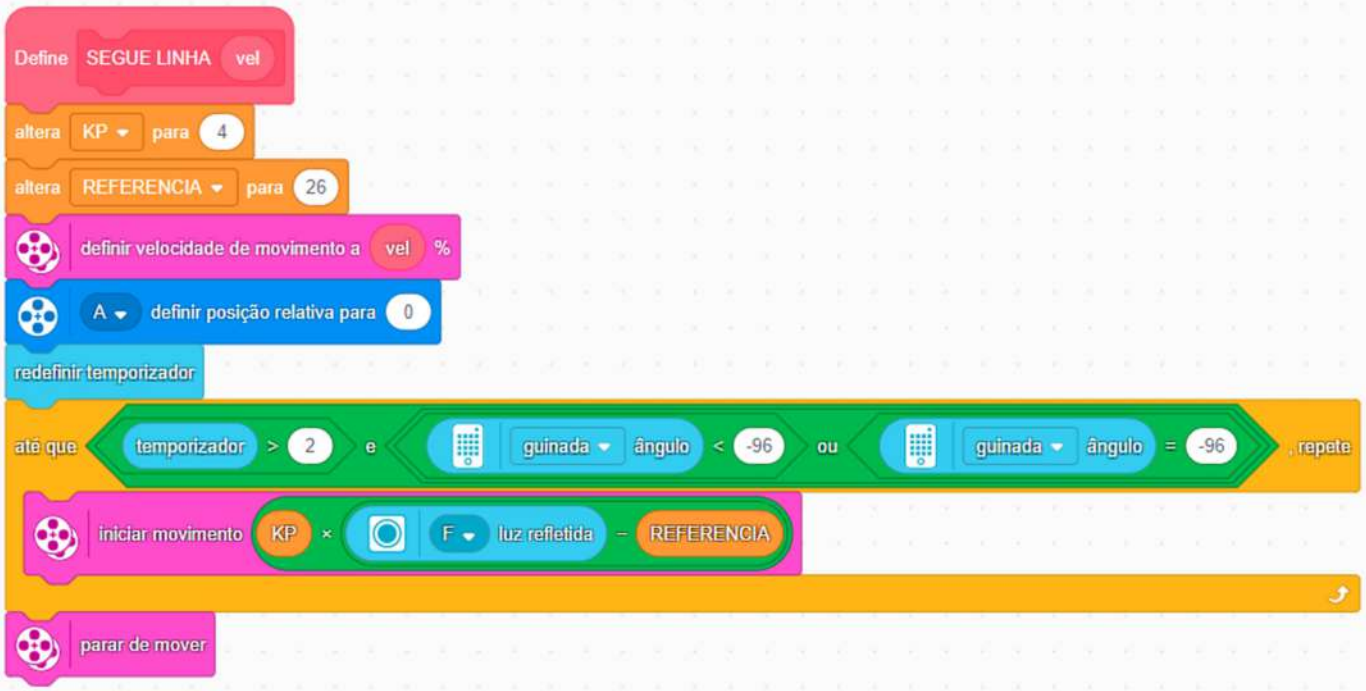
PROGRAMAÇÃO (Configurações Iniciais)

“My Block” onde definimos todas nossas portas do Hub e setamos todos os valores iniciais das variáveis para economizar espaço durante a linha de programação.



PROGRAMAÇÃO (Segue Linha)

Esta é a programação que utilizamos para seguir linha, utilizando o KP para se corrigir baseando-se na referência desejada subtraída pela luz refletida atual. Sua condição de parada é até que a posição do motor desejada seja atingida.



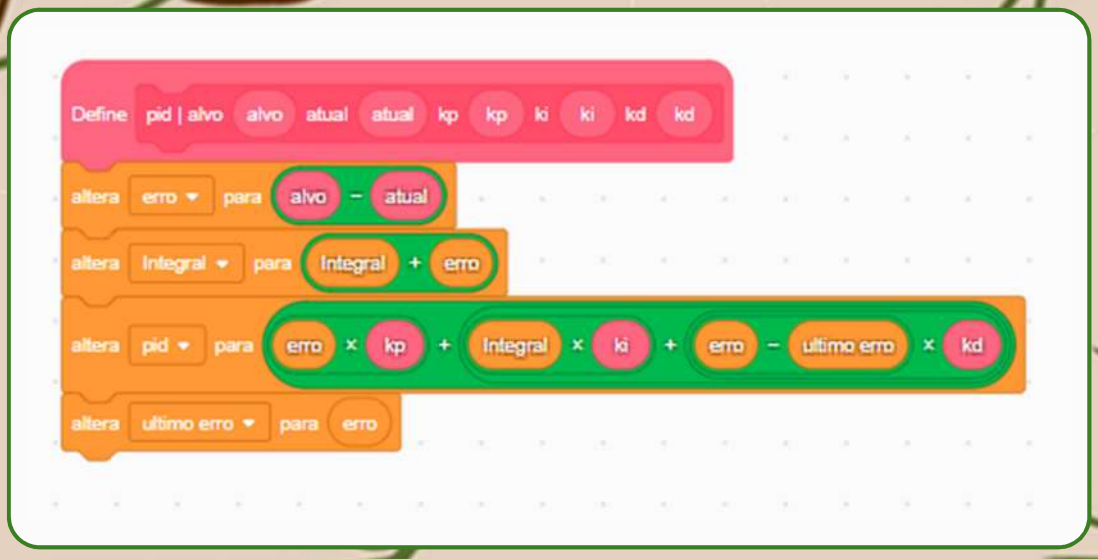
PROGRAMAÇÃO (Rampa de desaceleração)

Bloco utilizado para executar a desaceleração gradativa na velocidade do robô durante as retas e curvas, para deixar a movimentação mais suave e precisa



PROGRAMAÇÃO (PID alvo)

Bloco usado para fazer a conta PID (Proporcional, Integral e Derivado). Aplicamos essa conta nas programações de autopilotagem e curva com desaceleração para deixar mais precisa e eficiente



PROGRAMAÇÃO (Reiniciar o PID)

O bloco “reiniciar o PID” redefine as variáveis “pid”,”erro” e “ultimo erro” para zero. Assim que necessário zerá-lo para não ter erros durante um lançamento ao tapete



PROGRAMAÇÃO (Calculo da posição atual)

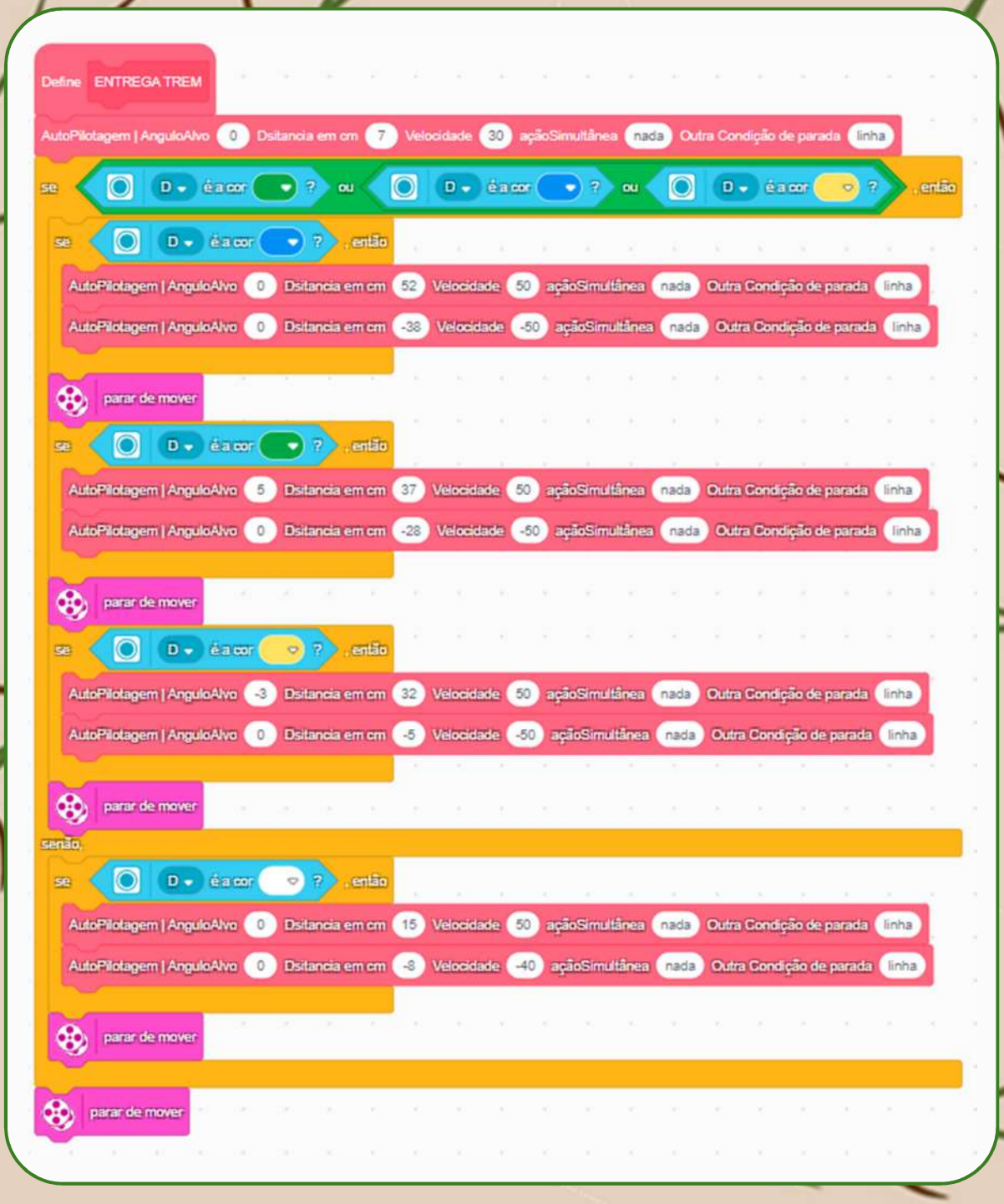
Bloco usado para calcular a posição do robô em centímetros, baseado na posição relativa do motor da direta e na circunferência da roda.



EXECUÇÃO DAS MISSÕES

PROGRAMAÇÃO (Entrega trem)

O bloco "Entrega trem" serve para permitir que o robô execute com precisão todos os movimentos necessários para posicionar os vagões em sua respectiva cor.



Manual de montagem

1

2



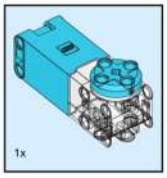


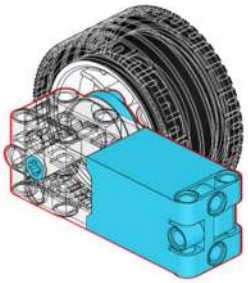
3



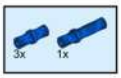


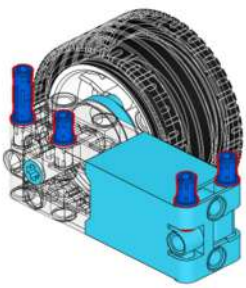
4



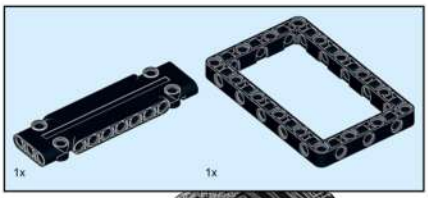


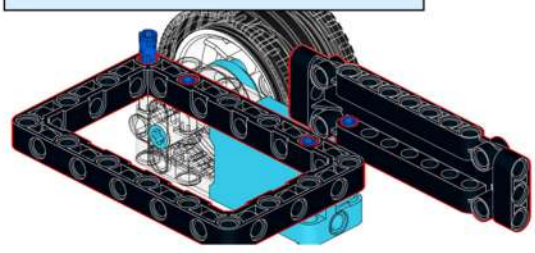
5





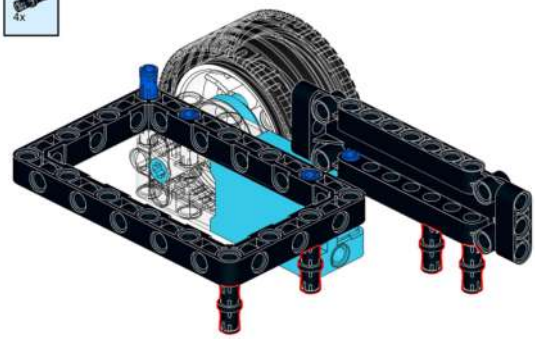
6





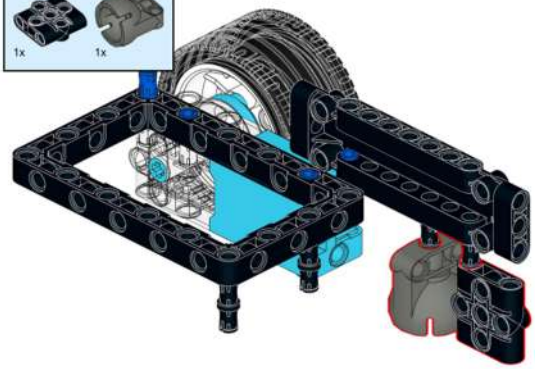
7



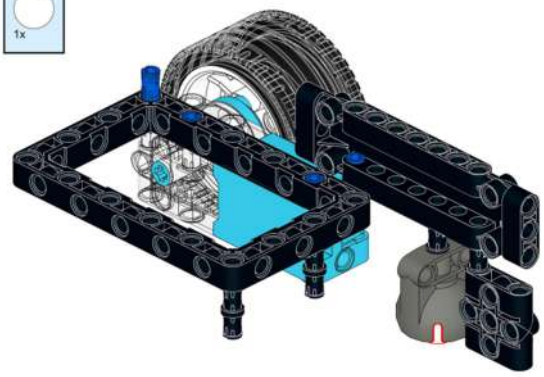


8

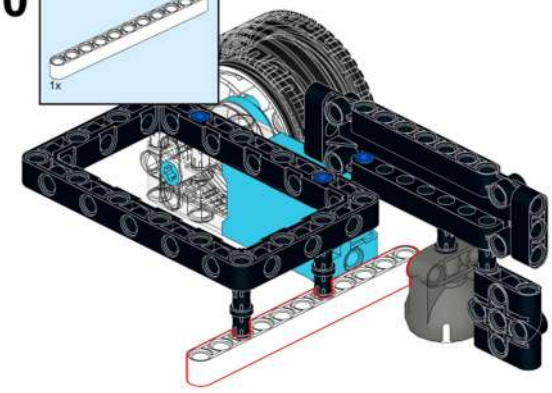




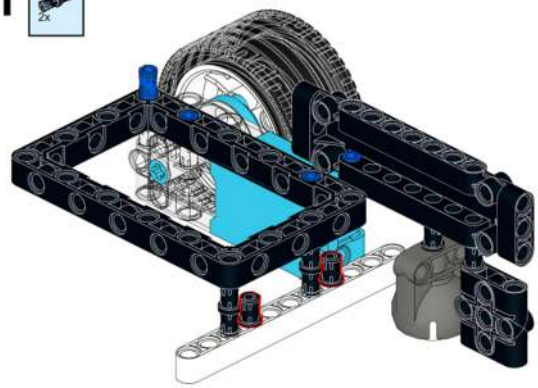
9



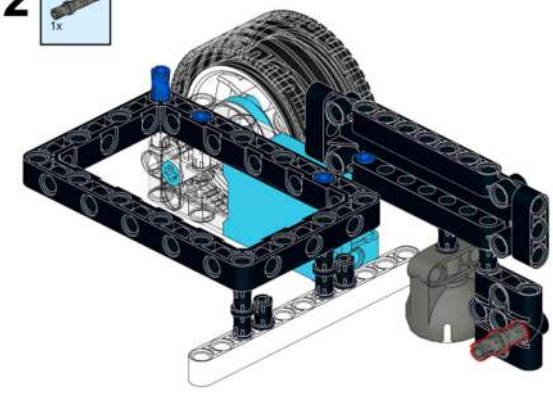
10



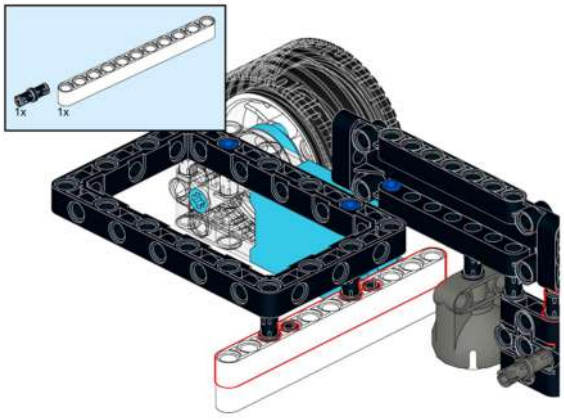
11



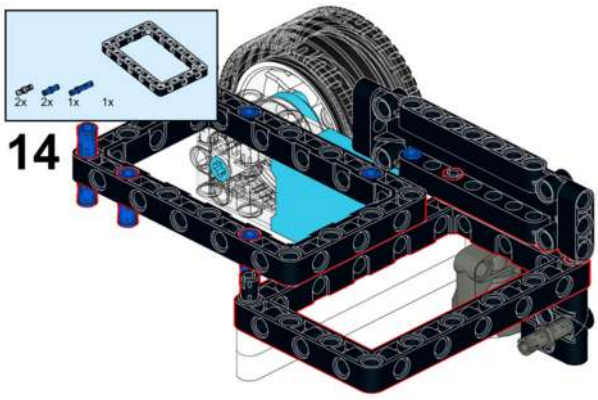
12



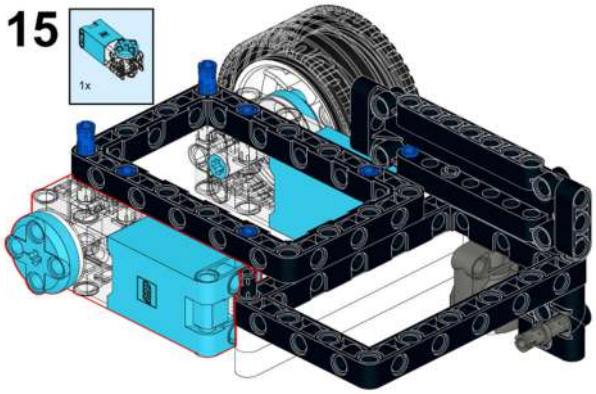
13



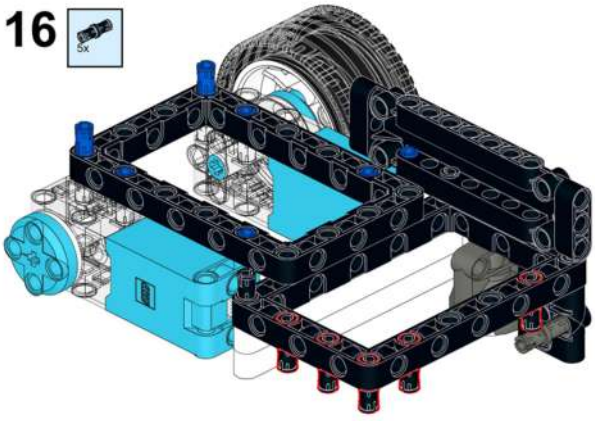
14



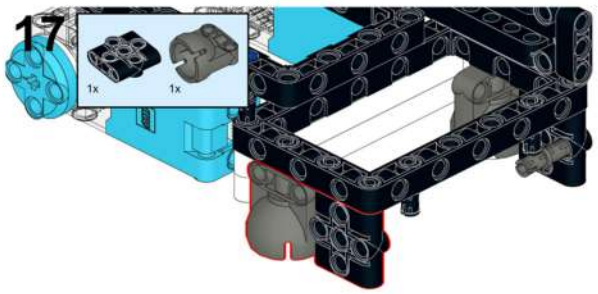
15



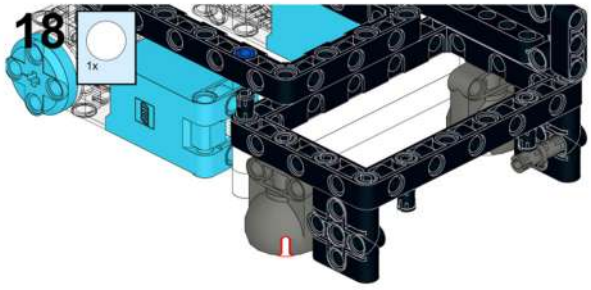
16



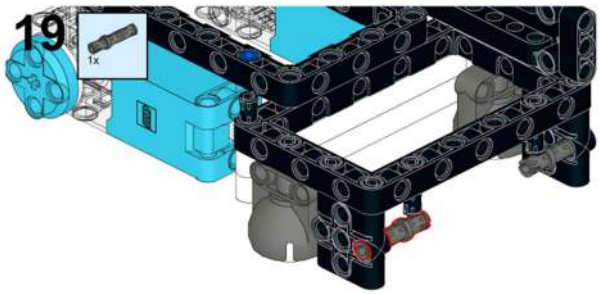
17



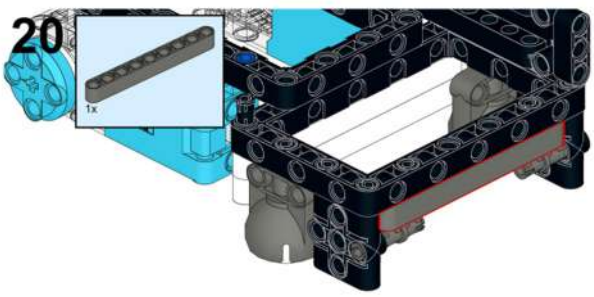
18



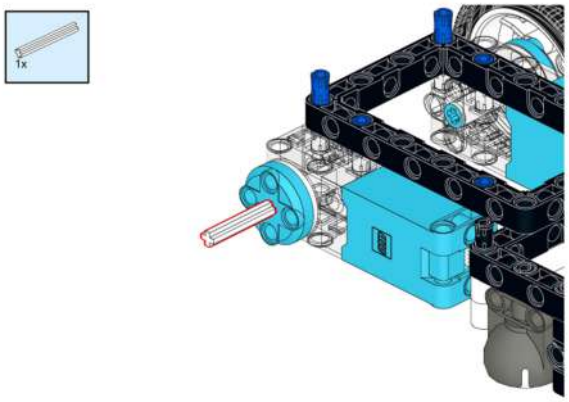
19



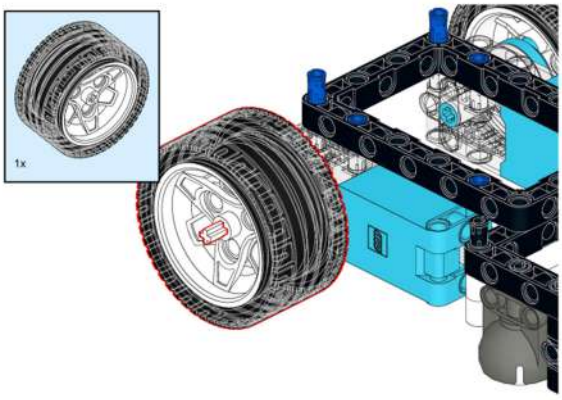
20



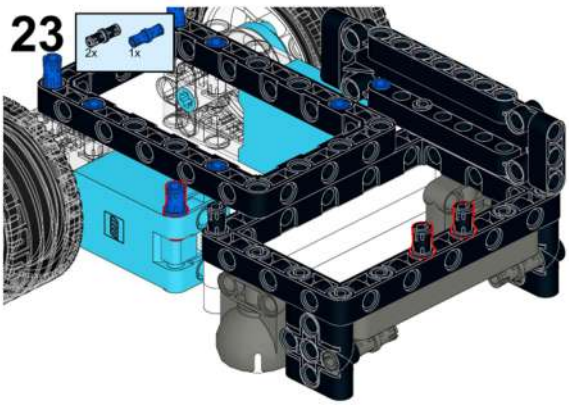
21



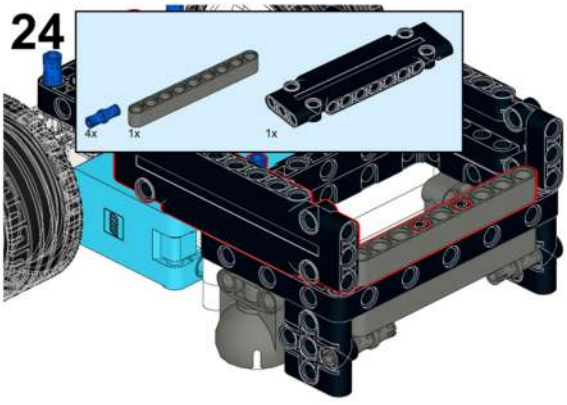
22



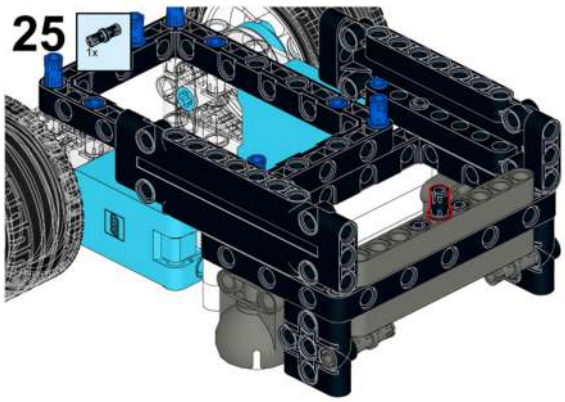
23



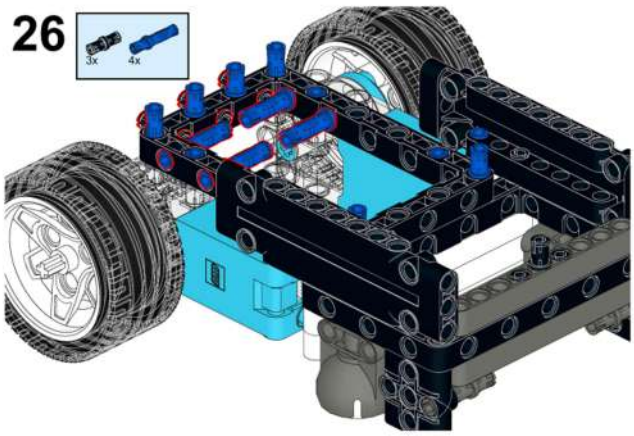
24



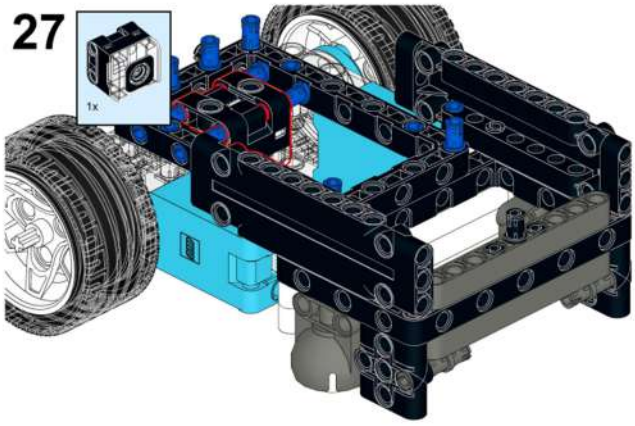
25



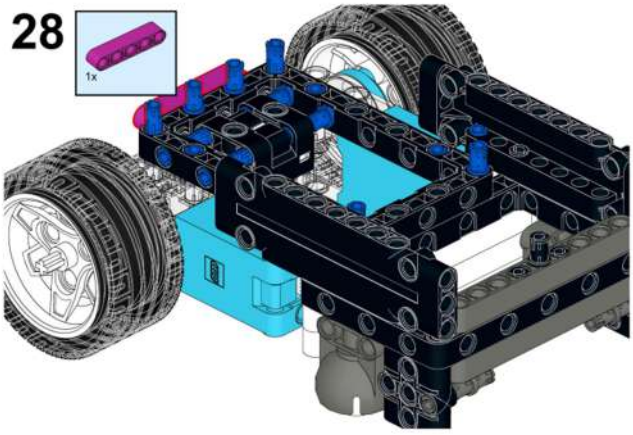
26



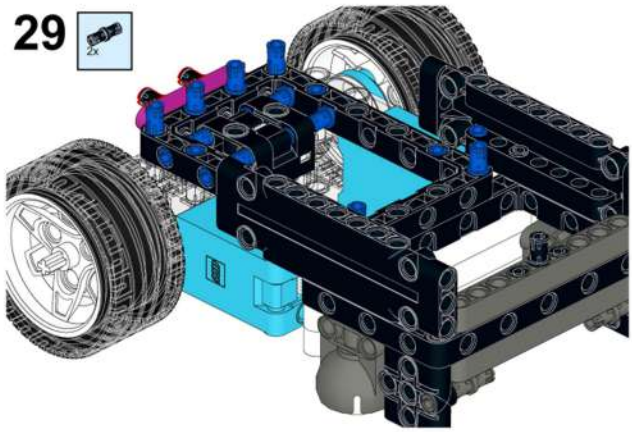
27



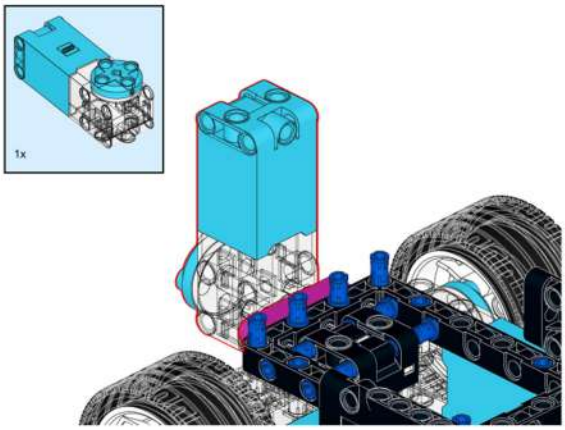
28



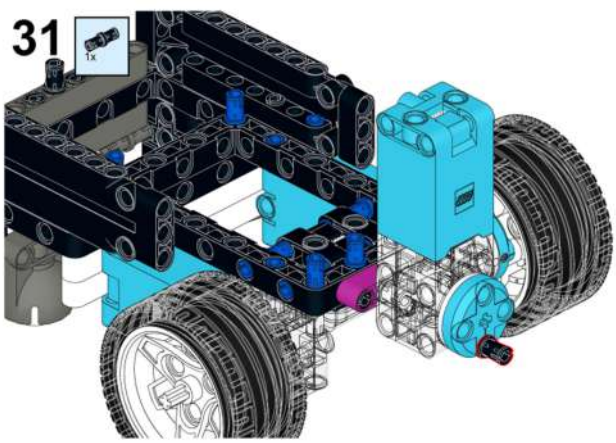
29



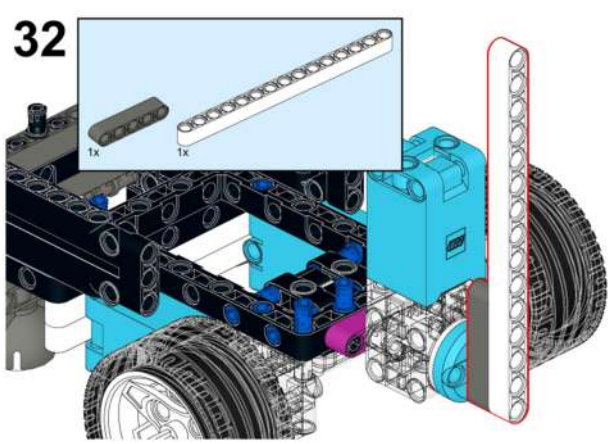
30



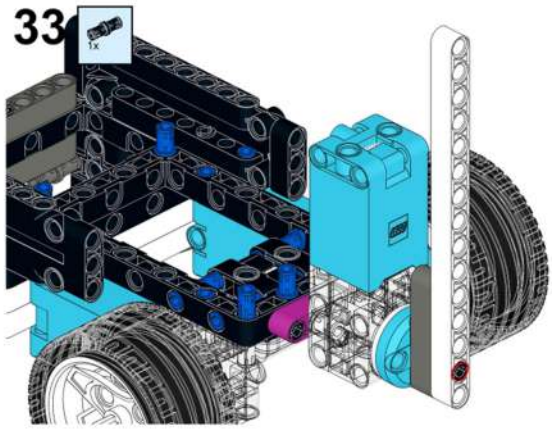
31



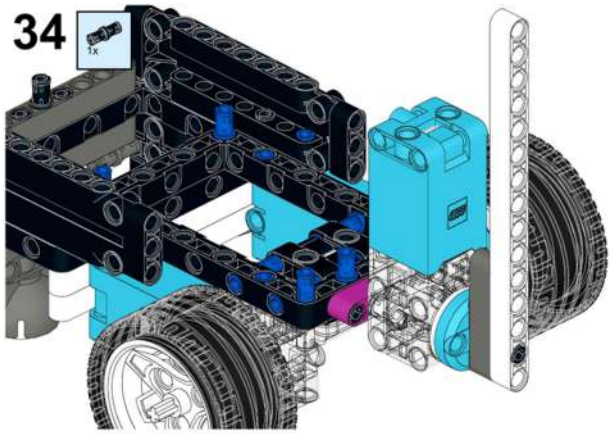
32



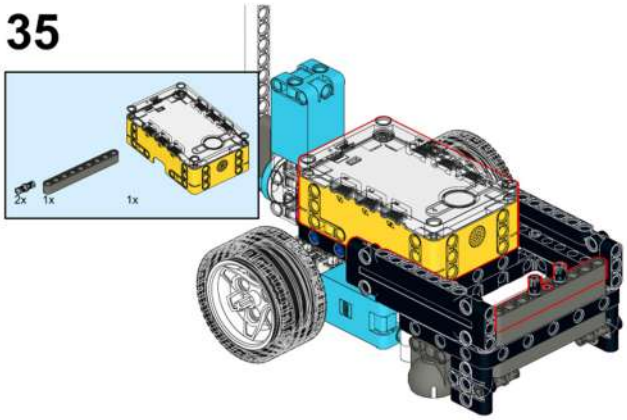
33



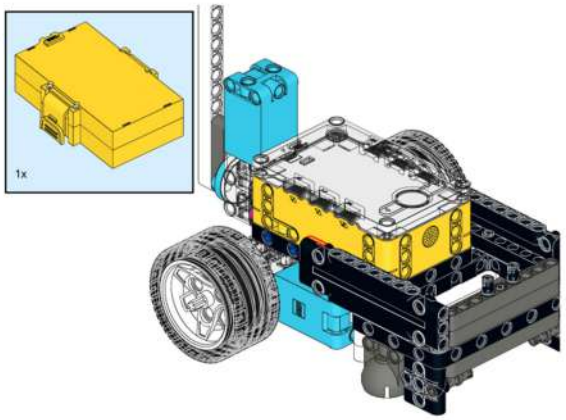
34



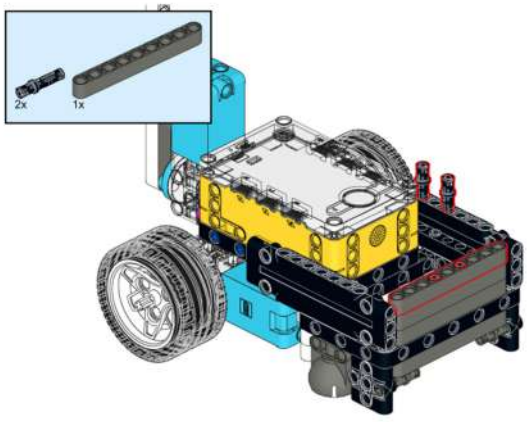
35



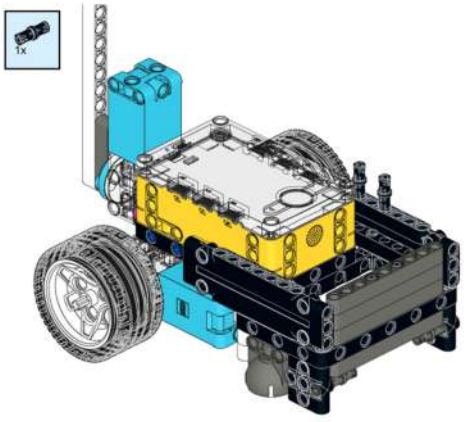
36



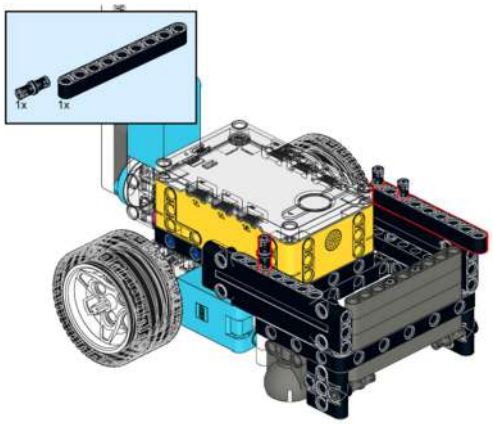
37



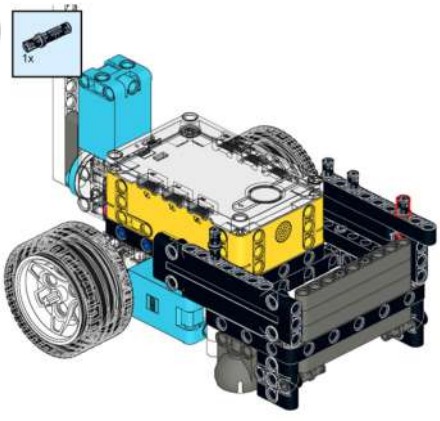
38



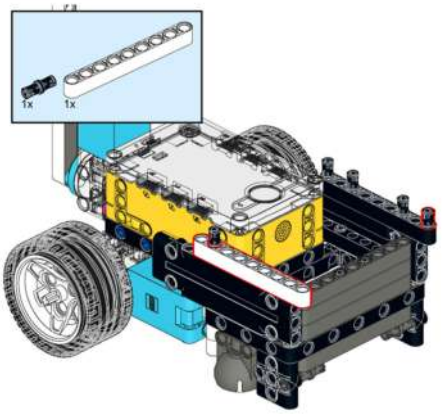
39



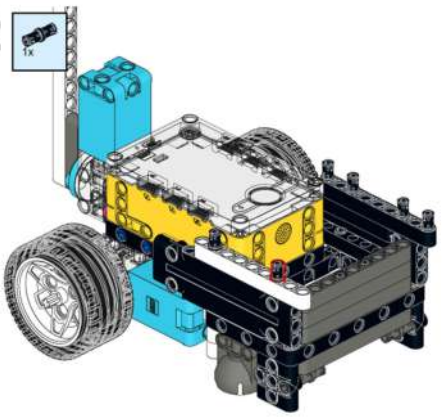
40



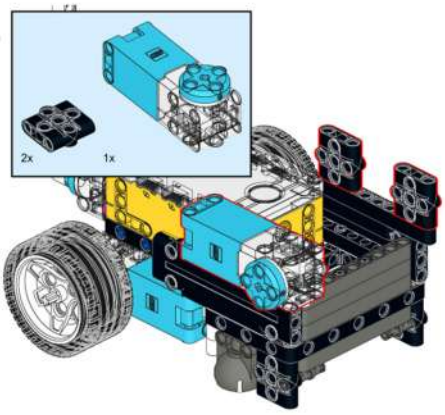
41



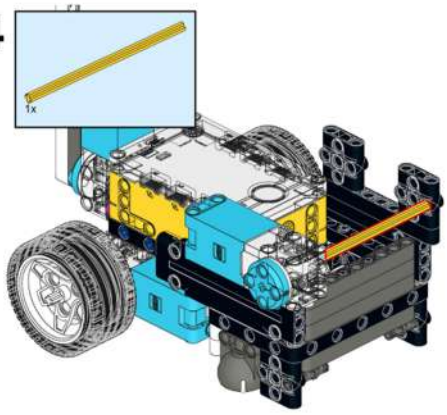
42



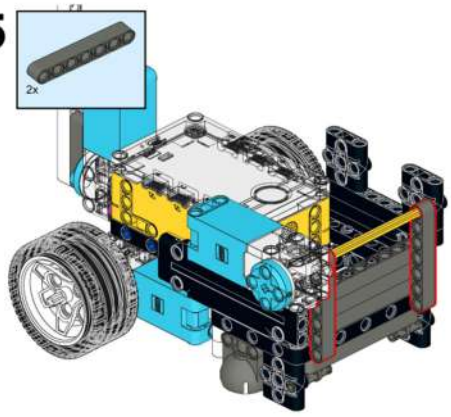
43



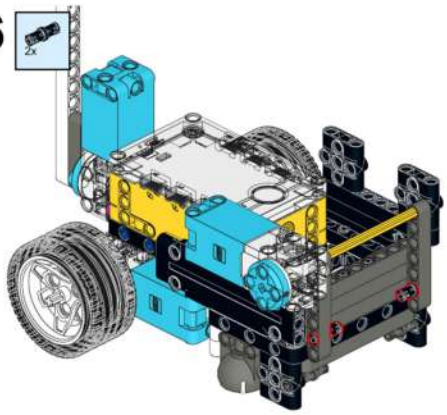
44



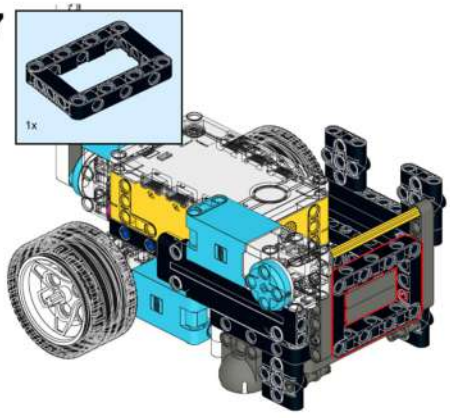
45



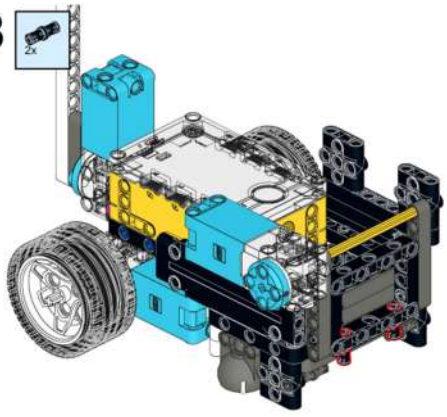
46



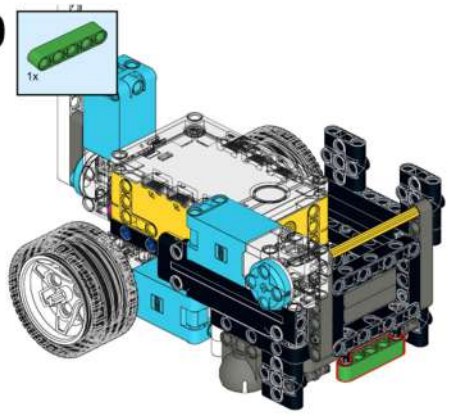
47



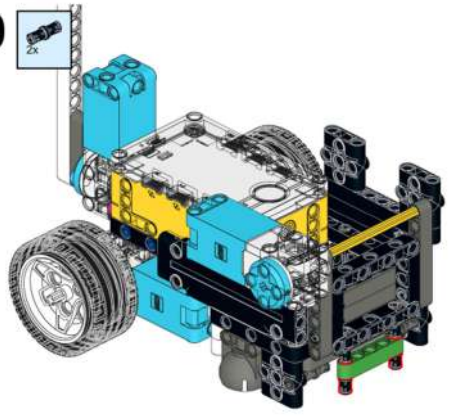
48



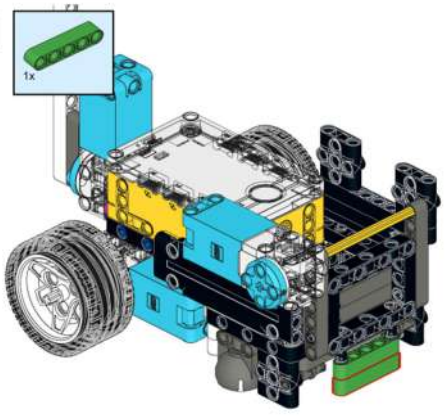
49



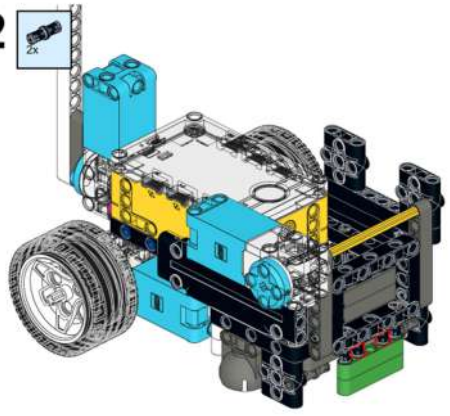
50



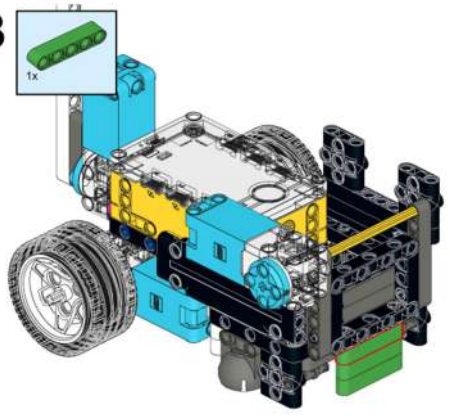
51



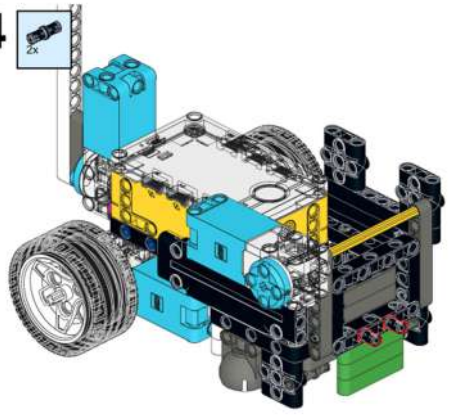
52



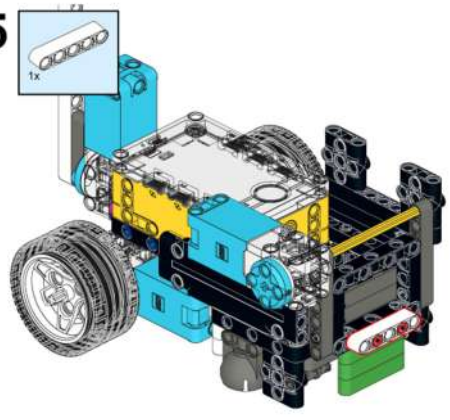
53



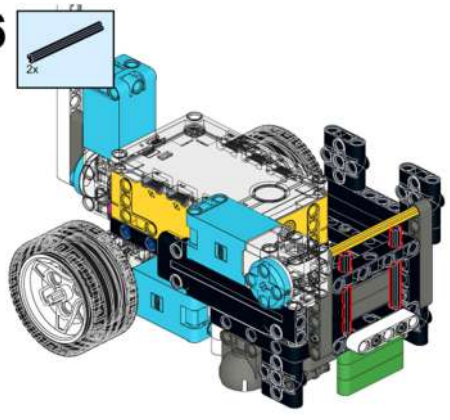
54



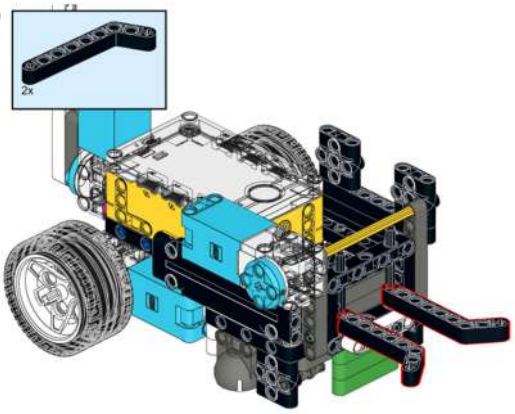
55



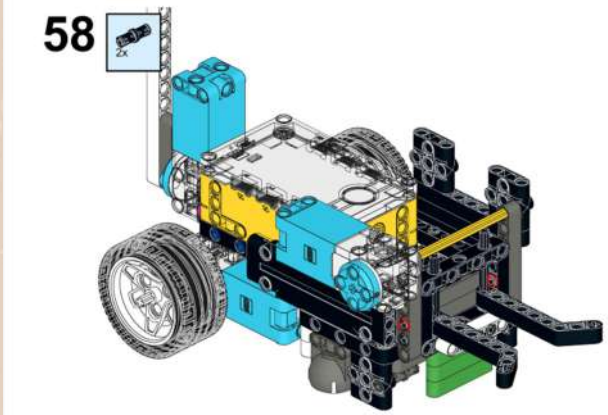
56



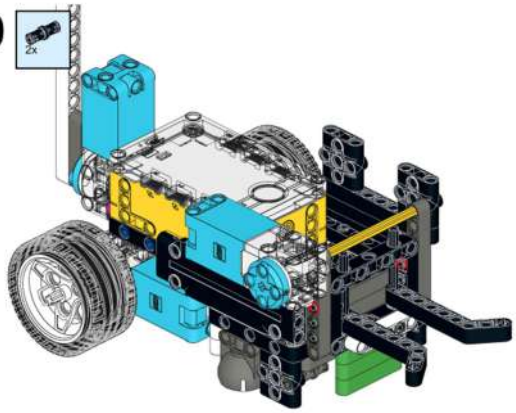
57



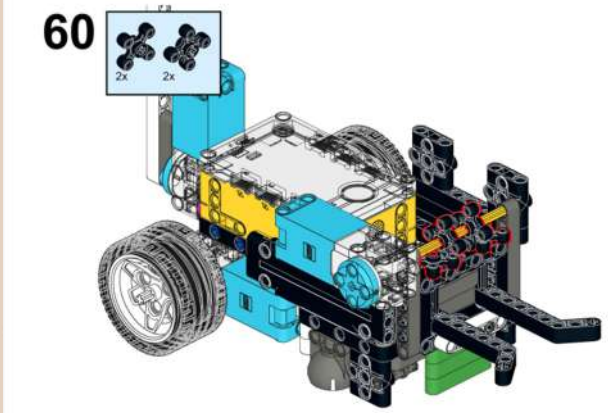
58



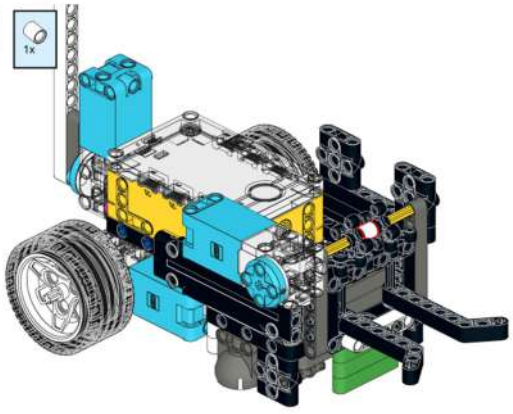
59



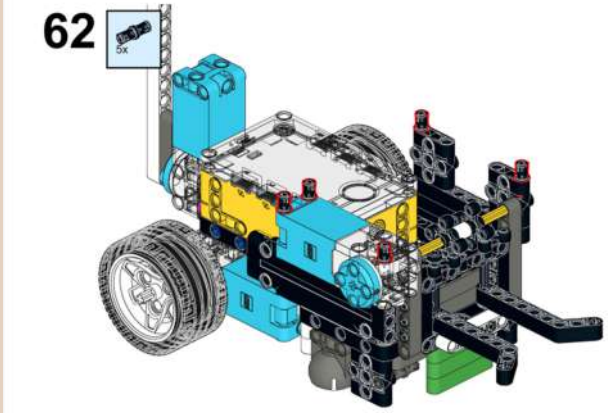
60



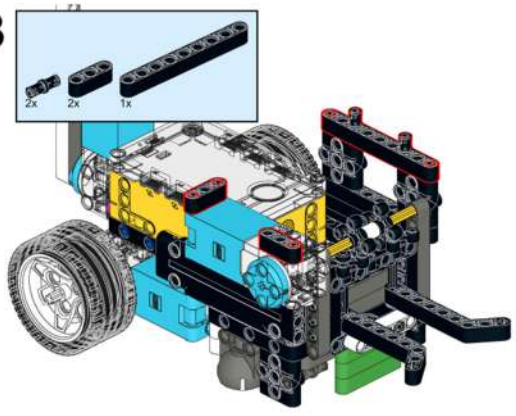
61



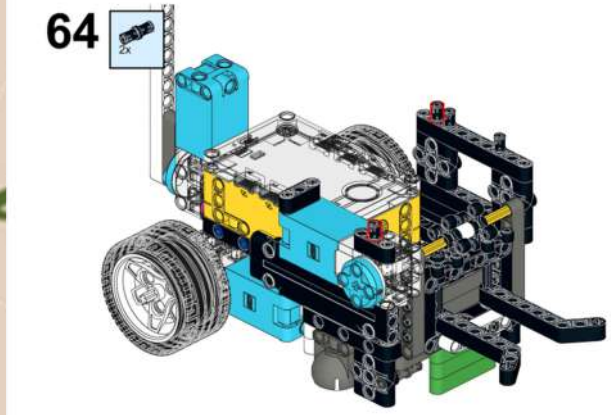
62



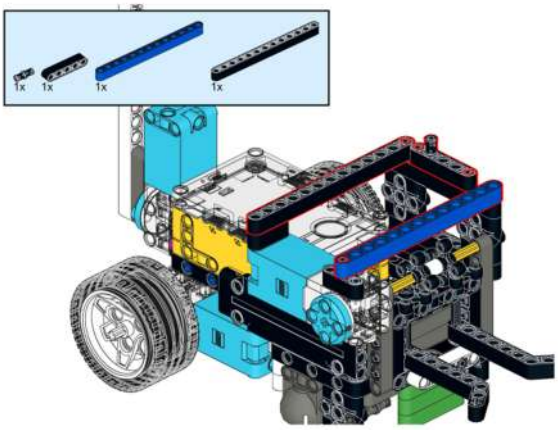
63



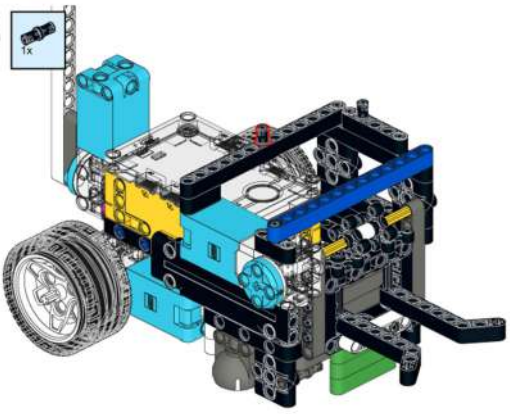
64



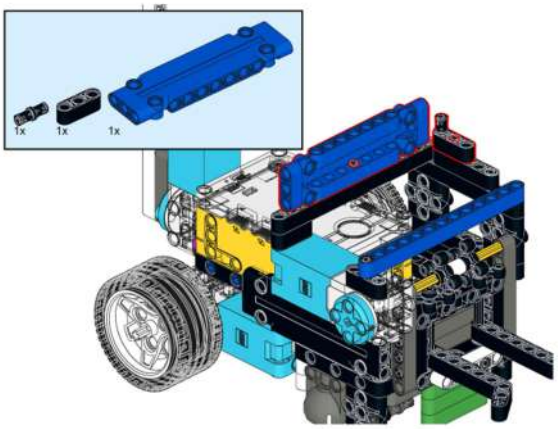
65



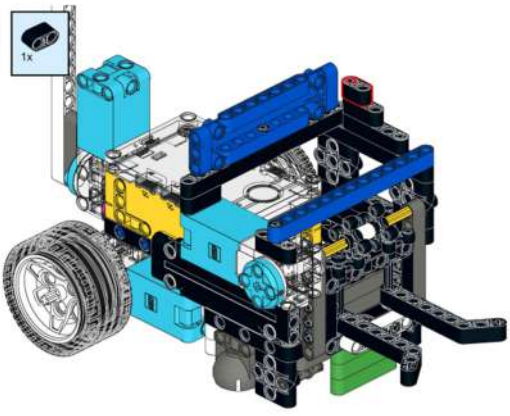
66



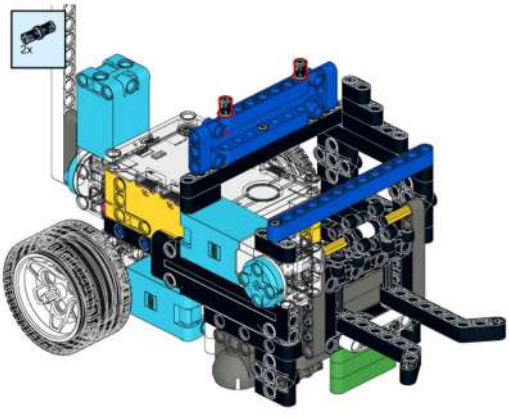
67



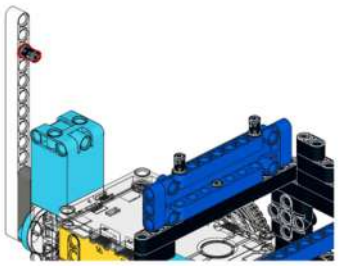
68



69

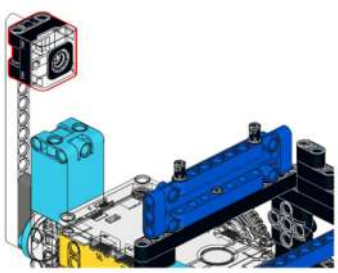


70

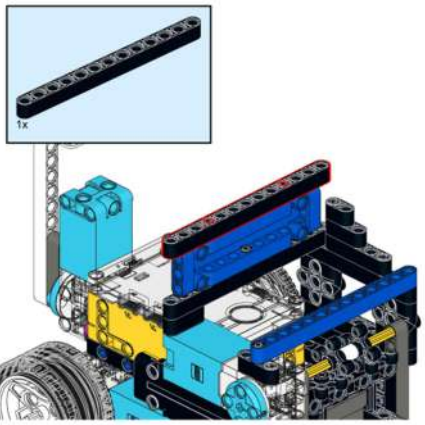


71

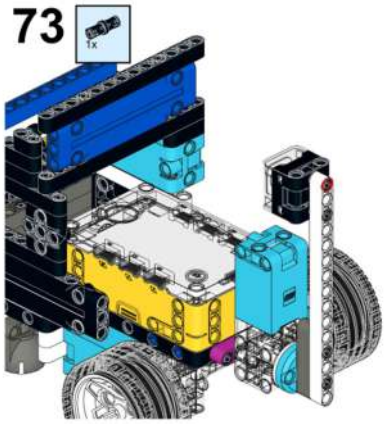




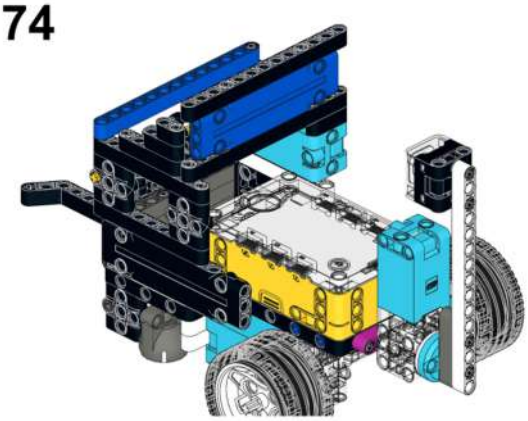
72



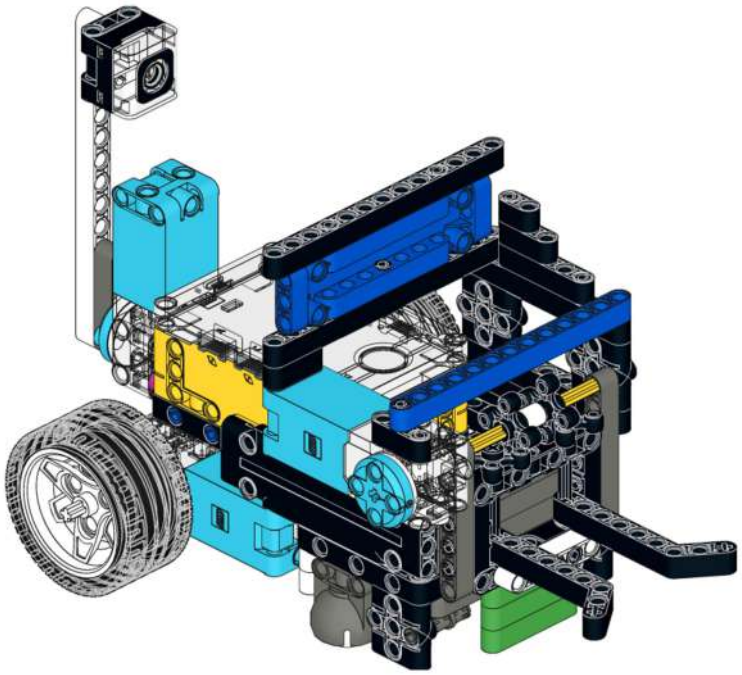
73



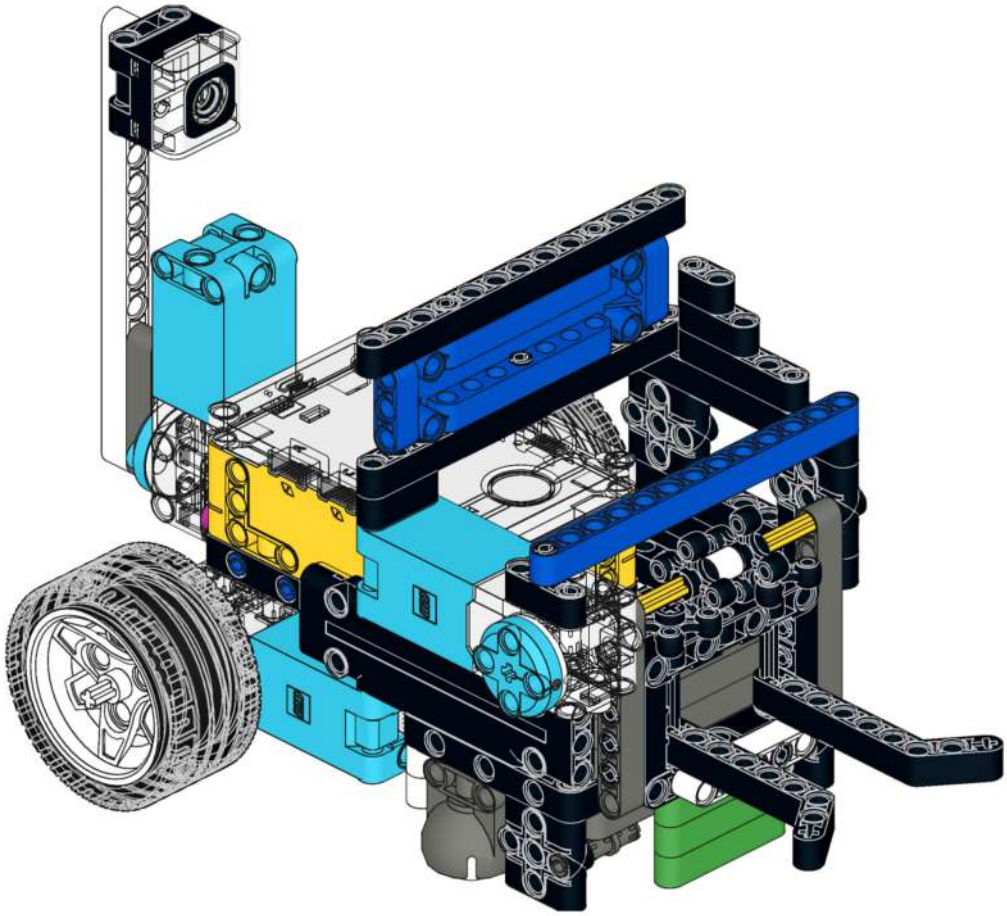
74



75



Modelo final do Robô



Peças utilizadas

